s i a

SIA 343/1:2025 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

545 343/1

Remplace en partie SIA 343:2014

Türen

Porte

Pedestrian doors

Portes pour personnes

343/1

Numéro de référence
SN 545343/1:2025 fr

Valable dès le: 2025-02-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 68

Copyright © 2025 by SIA Zurich

Groupe de prix: 36

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

La présente publication respecte les principes d'un langage inclusif. La compréhension et la neutralité du mode d'expression sont déterminantes. Si pour des raisons de meilleure lisibilité, un seul genre est utilisé, ce choix relève de l'organe responsable de la publication.

Les rectificatifs éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'application de la présente publication.

2025-02 1er tirage

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Champ d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Conditions générales pour la construction 5
0.3 Références normatives 5
0.4 Dérogations 8

1 Terminologie 9
1.1 Portes pour personnes 9
1.2 Propriétés 10
1.3 Termes administratifs 11
1.4 Autres termes 12

2 Étude du projet 13
2.1 Généralités 13
2.2 Écologie et santé 13
2.3 Caractéristiques de performance et exigences 13
2.4 Aptitude au service 15
2.5 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air pour les portes extérieures 16
2.6 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air pour les portes intérieures (portes de séparation climatique) 20
2.7 Raccords aux éléments de construction adjacents 20
2.8 Raccordements à des centrales de commande électriques et électroniques 21
2.9 Isolation thermique, protection contre l'humidité 21
2.10 Protection contre le bruit 22
2.11 Forces de manœuvre 22
2.12 Sécurité d'utilisation 22
2.13 Sécurité: résistance à l'effraction, aux balles et à l'explosion 23
2.14 Accessibilité 23
2.15 Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées 23
2.16 Résistance au feu 23
2.17 Portes motorisées 24
2.18 Construction sans obstacles 24
2.19 Maintenance 25
2.20 Portes antiradiations 25
2.21 Portes résistantes à l'humidité 25
2.22 Portes résistantes aux projections d'eau 25

Page

3 Matériaux 26
3.1 Généralités 26
3.2 Cadre, huisserie et vantail 26
3.3 Vitrages 29
3.4 Produits d'étanchéités et mastics 30
3.5 Ferrements 30

4 Exécution 31
4.1 Pose 31
4.2 Raccords aux éléments adjacents 32
4.3 Préparation à la réception 33

5 Dossier d'ouvrage 34
5.1 Généralités 34
5.2 Contenu du dossier d'ouvrage 34

Annexe
A (informative) **Types de portes, modes d'ouverture et états de fermeture** 35
B (informative) **Portes par types de pose** 39
C (informative) **Exemples de dimensions d'ouverture de portes selon SN EN 14351-2** 41
D (normative) **Méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des portes U_d** 43
E (informative) **Caractéristiques de performance des portes intérieures et extérieures actionnées manuellement et des portes battantes motorisées** 44
F (informative) **Classes de performance requises pour les portes motorisées (autres que de type battant)** 48
G (informative) **Exemple au chiffre 2.5** . . 49
H (normative) **Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées** . . 50
I (informative) **Liste des spécifications des portes – exemple** 53
J (informative) **Publications** 61
K (informative) **Index des termes** 65

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

AVANT-PROPOS

La norme SIA 343:2014, *Portes*, a dû être adaptée en raison de normes européennes nouvelles et en cours de modifications de ce domaine.

Les normes européennes déterminantes en matière de portes pour personnes sont les suivantes:
- SN EN 14351-1+A2, *Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 1: Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons*
- SN EN 14351-2, *Portes et fenêtres – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 2: Blocs-portes intérieurs pour piétons*
- SN EN 16005+A1, *Blocs-portes motorisés pour piétons – Sécurité d'utilisation – Exigences et méthodes d'essai*
- SN EN 16034, *Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage – Norme de produit, caractéristiques de performance – Caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées*
- SN EN 16361+A1, *Portes motorisées pour piétons – Norme de produit, caractéristiques de performance – Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système de motorisation*

Pour des raisons de complexité, la norme SIA 343:2014, *Portes*, est dorénavant subdivisée en deux parties, soit «Portes pour personnes» et «Portes pour véhicules».

La présente norme SIA 343/1 remplace la partie «portes pour personnes» de la norme SIA 343:2014. Jusqu'à la publication de la norme SIA 343/3, *Portes pour véhicules*, la norme SIA 343:2014 reste applicable pour les portes pour véhicules.

Contrairement à la norme de produit SN EN 14351-1+A2, la présente norme SIA 343 ne traite que des portes et non des fenêtres et portes-fenêtres. La délimitation admise dans la collection des normes SIA entre fenêtres et portes est maintenue. Pour les fenêtres, c'est la norme SIA 331, *Fenêtres et portes-fenêtres* qui s'applique.

Dans la présente norme, il n'est fait aucune référence à l'application de la Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) et de l'Ordonnance sur les produits de construction (OPCo). Le lien avec ces documents est établi dans l'avant-propos national et dans l'annexe nationale des normes SN EN 14351-1+A2 et SN EN 14351-2.

Commission SIA 343

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

0 CHAMP D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme s'applique à l'étude, à la fabrication, à la pose ainsi qu'à l'adaptation ultérieure de portes actionnées manuellement et/ou motorisées, faisant partie de l'enveloppe ou à l'intérieur du bâtiment.

0.1.2 La présente norme s'applique aux portes extérieures, aux portes de séparation climatique et aux portes intérieures avec et sans exigences spéciales.

0.1.3 Ne font pas l'objet de la norme:
- portes-fenêtres (portes-fenêtres à vantaux battants, coulissants, coulissants à levage, en accordéon ou autre mode d'ouverture ou combinaisons),
- propriétés spéciales de portes de voies d'évacuation,
- portes industrielles, commerciales, portes de garage,
- cloisons-accordéons et cloisons coulissantes,
- rideaux pare-feu,
- portes d'ascenseurs,
- portillons pour armoires électriques et gaines techniques verticales,
- portes de centrales techniques,
- portes dans les tunnels routiers et ferroviaires,
- portes soumises à des prescriptions de conservation des monuments historiques.

0.1.4 Les exigences supplémentaires dépendant du projet sont à prendre en compte, par ex. des exigences accrues de perméabilité à l'air pour les salles blanches.

0.1.5 Une distinction nette entre portes et portes pour véhicules est impossible. L'utilisation prédominante par des personnes ou des véhicules facilite cette distinction. L'utilisation prévue par le planificateur ainsi que les normes pertinentes pour cette utilisation sont déterminantes.

0.2 Conditions générales pour la construction

Les conditions générales pour la construction (CGC) concernant le contenu de la présente norme sont indiquées dans la norme SIA 118/343 *Conditions générales relatives aux portes*.

0.3 Références normatives

Le texte de la présente norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie selon ce qu'indique le renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (pour les SN EN y compris les amendements), les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

0.3.1 **Publications SIA**

Norme SIA 180:2014	Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments
Norme SIA 181	Protection contre le bruit dans le bâtiment
Norme SIA 241	Menuiserie
Norme SIA 260	Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
Norme SIA 261:2020	Actions sur les structures porteuses
Norme SIA 265/1	Constructions en bois – Spécifications complémentaires
Norme SIA 271	Étanchéités des bâtiments
Norme SIA 271/1	Étanchéités des pièces intérieures (en cours de révision)
Norme SIA 274	Étanchéité des joints dans la construction – Conception et exécution
Norme SIA 358	Garde-corps
Norme SIA 380/1	Besoins de chaleur pour le chauffage
Norme SIA 414/2	Tolérances dimensionnelles dans le bâtiment
Norme SIA 500	Constructions sans obstacles
Cahier technique SIA 2057	Constructions en verre

0.3.2 **Normes européennes**

SN EN 356	Verre dans la construction – Vitrage de sécurité – Mise à essai et classification de la résistance à l´attaque manuelle
SN EN 673	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique, U-Méthode de calcul
SN EN 1026	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'air – Méthode d'essai
SN EN 1063	Verre dans la construction – Vitrage de sécurité – Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque par balle
SN EN 1191:2012	Fenêtres et portes – Résistance à l´ouverture et fermeture répétée – Méthode d´essai
SN EN 1279-1	Verre dans la construction – Vitrage isolant – Partie 1: Généralités, description du système, règles de substitution, tolérances et qualité visuelle
SN EN 1522	Fenêtres, portes, fermetures et stores – Résistance aux balles – Prescriptions et classification
SN EN 1627	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l'effraction – Prescriptions et classification
SN EN 1634-1	Essais de résistance au feu et d´étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries – Partie 1: Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres
SN EN 1935	Quincaillerie pour le bâtiment – Charnières axe simple – Prescriptions et méthodes d'essai
SN EN 1993-1-4	Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-4: Règles générales – Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables
SN EN ISO 10077-1	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique – Partie 1: Généralités
SN EN ISO 10077-2	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique – Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements
SN EN 10169	Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (prélaqués) – Conditions techniques de livraison

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SN EN 12207	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'air – Classification
SN EN 12208	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'eau – Classification
SN EN 12210	Fenêtres et portes – Résistance au vent – Classification
SN EN 12217	Portes – Forces de manœuvre – Prescriptions et classification
SN EN 12219	Portes – Influences climatiques – Exigences et classification
SN EN 12400	Fenêtres et portes – Durabilité mécanique – Prescriptions et classification
SN EN 12412-2	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte chaude – Partie 2: Encadrements
SN EN ISO 12567-1	Isolation thermique des fenêtres et portes – Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude – Partie 1: Fenêtres et portes complètes
SN EN 12600	Verre dans la construction – Essai au pendule – Méthode d'essai d'impact et classification de verre plat
SN EN 12608-1+A1:2021	Profilés de poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes – Classification, exigences et méthodes d'essai – Partie 1: Profilés en PVC-U non revêtus avec des faces de teinte claire
SN EN 13049	Fenêtres et portes – Choc de corps mou et lourd – Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification
SN EN 13123-1	Portes, fenêtres et fermetures – Résistance à l´explosion – Exigences et classification – Partie 1: Tube à effet de souffle
SN EN 13123-2	Portes, fenêtres et fermetures – Résistance à l´explosion – Exigences et classification – Partie 2: Essai en plein air
SN EN 13501-2	Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 2: Classement à partir des données d'essais de résistance au feu et/ou de contrôle des fumées à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation
SN EN 13541	Verre dans la construction – Vitrage de sécurité – Mise à essai et classification de la résistance à la pression d´explosion
SN EN 14351-1+A2	Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 1: Fenêtres et blocs-portes extérieurs pour piétons
SN EN 14351-2	Portes et fenêtres – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 2: Blocs-portes intérieurs pour piétons
SN EN 16005+A1:2024	Blocs-portes motorisés pour piétons – Sécurité d'utilisation – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 16034	Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage – Norme de produit, caractéristiques de performance – Caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées
SN EN 16361+A1	Portes motorisées pour piétons – Norme de produit, caractéristiques de performance – Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système de motorisation
SN EN 16580	Portes et fenêtres – Vantaux de portes résistants à l´humidité et aux projections d´eau – Essai et classification

0.3.3 **Normes DIN**

DIN 18032-3	Sporthallen – Hallen und Räume für Sport und Mehrzwecknutzung – Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

0.4 Dérogations

Des dérogations à la présente norme sont admises pour autant qu'elles soient suffisamment fondées sur des données théoriques ou sur des essais, ou qu'elles soient justifiées par de nouveaux développements ou de nouvelles connaissances.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

1 TERMINOLOGIE

Pour l'application de la présente norme on utilisera les termes et les définitions définis ci-après. Ces termes sont répertoriés par ordre alphabétique en deux langues à l'annexe K.

1.1 Porte pour personne

1.1.1 **Porte**
Élément constitué d'un vantail et d'un cadre ou d'une huisserie, destiné à fermer une ouverture dans une paroi, qui permet le passage des personnes et éventuellement celui de la lumière.

1.1.2 **Porte extérieure**
Porte séparant le climat intérieur du climat extérieur.

1.1.3 **Porte de séparation climatique**
Porte intérieure séparant des espaces dont les conditions climatiques ou fonctionnelles sont différentes.

1.1.4 **Porte intérieure**
Porte séparant des espaces intérieurs.

1.1.5 **Porte résistante à l'humidité**
Porte exposée à l'humidité pendant une certaine durée.

L'utilisation d'une porte résistante à l'humidité est recommandée si le vantail et le cadre ou l'embrasure sont exposés temporairement à une humidité très élevée. Exemples: salles d'eau dans les habitats collectifs, établissements publics, hôpitaux, cabinets médicaux, espaces bien-être dans les hôtels.

1.1.6 **Porte résistante aux projections d'eau**
Porte mise en œuvre dans les zones qui sont fréquemment nettoyées et/ou soumises à des projections d'eau.

L'utilisation d'une porte résistante aux projections d'eau est recommandée si les éléments de porte sont exposés à une humidité prolongée et extrêmement élevée et/ou à des projections d'eau, donc sous l'effet permanent ou direct de l'humidité. Exemples: zone de douches et de bain dans les piscines couvertes publiques, salles de sport, hôpitaux, cabinets médicaux, espaces bien-être dans les hôtels.

1.1.7 **Porte motorisée (porte automatique)**
Porte pour passage de personnes uniquement, avec un ou plusieurs vantaux pouvant être manœuvrés dans au moins une direction, grâce à une source d'énergie externe (par ex. électrique) au lieu d'un actionnement manuel ou d'une énergie mécanique stockée.

L'ensemble inclut la motorisation, les vantaux, les équipements de protection et tous les composants nécessaires à une utilisation sûre.

1.1.8 **Porte motorisée d'origine**
Système de porte initialement conçu pour être motorisé, et construit à cet effet.

Les portes actionnées manuellement et motorisées ultérieurement ne sont pas considérées comme motorisées d'origine.

1.1.9 **Porte électrifiée**
Porte qui est équipée avec des composants électriques ou électroniques et/ou qui est raccordée à des centrales de commande.

1.1.10 **Cadre, huisserie, embrasure**
Encadrement qui supporte le ou les vantaux d'une porte et qui les relie à l'élément de construction adjacent.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

1.1.11 **Élément de remplissage**
Élément fixe pouvant être constitué d'une ou plusieurs parties assemblées entre elles et fixé dans un cadre.

1.1.12 **Ouverture tirant à droite**
Les paumelles d'une porte battante qui s'ouvre par rotation se trouvent à droite si on la regarde côté ouverture. Vue de dessus, la porte s'ouvre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cette appellation du sens d'ouverture correspond à DIN droite. Pour les portes à deux vantaux, c'est le vantail ouvrant qui est déterminant.

1.1.13 **Ouverture tirant à gauche**
Les paumelles d'une porte battante qui s'ouvre par rotation se trouvent à gauche si on la regarde côté ouverture. Vue de dessus, la porte s'ouvre dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette appellation du sens d'ouverture correspond à DIN gauche. Pour les portes à deux vantaux, c'est le vantail ouvrant qui est déterminant.

1.1.14 **États de fermeture**
Les vantaux d'une porte sont en règle générale retenus par une serrure (élément de retenue) en position fermée. Les différents types de serrures permettent plusieurs manières de «verrouiller», «immobiliser» et «sécuriser», dont la combinaison ou non, correspond aux différents états de fermeture. Pour les détails, voir A.3.

1.1.15 **Force de manœuvre**
Effort nécessaire à la mise en marche d'une fonction, par ex. déblocage d'une porte par actionnement à l'aide de la main (poignée) ou des doigts (cylindre).

1.1.16 **Revêtement**
Ensemble des couches de peinture, verni, laque ou similaire sur un support (subjectile).

1.2 Propriétés

1.2.1 **Durabilité**
Capacité d'un produit à satisfaire pendant une durée définie (durée d'utilisation, durée de vie) aux propriétés convenues sous les sollicitations planifiées.

À titre d'exemple, les facteurs influençant la durabilité sont:
– maintenance et entretien dans les règles de l'art,
– remplacement des pièces usées conformément à la documentation du fabricant,
– temps et vieillissement associé,
– influences du climat environnant,
– fréquence d'utilisation.

1.2.2 **Aptitude au fonctionnement**
Capacité d'une porte à remplir les fonctions requises et de répondre aux exigences et conditions convenues.

1.2.3 **Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées**
Capacité d'une porte à remplir sa ou ses fonctions durant un nombre déterminé de cycles d'actionnement, sans diminution des performances requises. Cette propriété ne tient pas compte des phénomènes de vieillissement tels que la friabilité des joints ou la fuite du gaz contenu dans les vitrages isolants.

1.2.4 **Aptitude au service**
Capacité d'un produit de répondre aux exigences requises et de remplir les fonctions prévues sur une période déterminée, si les mesures d'entretien nécessaires sont prises.

1.2.5 **Caractéristique de performance (caractéristique d'un produit)**
Capacité d'un produit à remplir les exigences décrites et/ou stipulées par une norme.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

1.2.6 **Profil d'exigences**
Récapitulation de toutes les exigences auxquelles une porte doit répondre telles que:
- exigences issues de dispositions légales,
- exigences décrites par des normes,
- exigences fonctionnelles,
- exigences ou performances résultant des descriptions des interfaces,
- exigences spéciales de l'architecte ou du maître d'ouvrage,
- exigences spécifiques qui résultent
  - du type de construction et de la dimension,
  - des matériaux et composants utilisés ou
  - de la pose.

1.3 Termes administratifs

1.3.1 **Liste des spécifications des portes**
Récapitulation de toutes les portes avec les indications suivantes: nombre, dimension, matériaux, types de constructions, équipements, exigences normatives et fonctionnelles ainsi que celles relatives à l'exploitation. La liste des spécifications contient en plus des renvois à d'autres documents tels que descriptions des fonctions et schémas.

Le contenu doit permettre qu'une porte soit construite de manière à fonctionner impeccablement et sans danger. La liste des spécifications doit être établie en parallèle avec le projet et être régulièrement actualisée. Elle est jointe au contrat d'entreprise, sert de base à la réception de l'ouvrage et, une fois les travaux terminés, fait partie intégrante du dossier d'ouvrage.

1.3.2 **Gestion des portes**
Ensemble des centrales de commande qui gèrent le fonctionnement des portes ou qui traitent les informations relatives à ce fonctionnement.

1.3.3 **Ingénierie des portes**
Activité comprenant l'étude de toutes les exigences, équipements et fonctions des portes. Cette étude permet d'atteindre la fonctionnalité requise du bâtiment.

1.3.4 **Numérotation des portes**
Permet à chaque moment de savoir à quel bâtiment et à quel local appartient une porte.

1.3.5 **Documentation de maintenance**
Document contenant les indications générales relatives à une porte et les indications relatives aux inspections, aux contrôles, à la maintenance ainsi qu'aux réparations et modifications ayant été exécutées.

Remarque: Dans la norme SN EN 16005:2012, la documentation de maintenance est désignée «dossier de maintenance».

1.3.6 **Moyen d'autorisation d'accès**
Dispositif mécanique ou électronique, par ex. clé mécanique ou mécatronique, badge ou code pour systèmes de contrôle d'accès qui permet d'actionner le déblocage (déverrouillage). Le déblocage (déverrouillage) est aussi possible depuis une zone sûre (par ex. déverrouillage par interphone). Le dispositif ne contrôle pas l'identité de la personne.

1.3.7 **Convention d'utilisation**
Description des objectifs d'utilisation et de protection définis par le maître d'ouvrage ou par les propriétaires, ainsi que des conditions générales, exigences et prescriptions à respecter dans le projet, l'exécution, l'utilisation et l'entretien d'une construction.

1.3.8 **Maintenance (entretien)**
Suite d'interventions simples, régulières, destinées à garantir l'aptitude au service de l'élément.

1.3.9 **Adaptation ultérieure**
Modification au droit de l'élément suite à un changement d'utilisation ou d'exigences.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

1.4 Autres termes

1.4.1 **Interface**
Transition entre la limite de responsabilité du fournisseur de porte et celui d'autres intervenants (ouvertures brutes, étanchéités, raccordements électriques à des centrales de commande, etc.).

1.4.2 **Liaison équipotentielle**
Liaison électrique établie par un fil ou un feuillard de cuivre, reliant les éléments conducteurs d'une installation ou d'un équipement pour obtenir que tous ces éléments aient le même potentiel, c'est-à-dire la même tension ou la même charge.

Si cette liaison est en plus reliée à une électrode de terre (mise à terre), elle réduit le potentiel à zéro Volt en cas de tension parasite provenant d'autres installations ou de phénomènes atmosphériques.

1.4.3 **Écart-limite**
Écart toléré au maximum entre une cote effective et la cote théorique qui lui correspond.
- Écart-limite supérieur
  Écart entre une cote effective maximale et la cote théorique qui lui correspond.
- Écart-limite inférieur
  Écart entre une cote effective minimale et la cote théorique qui lui correspond.

1.4.4 **Facteur de luminance**
Mesure correspondant à l'intensité lumineuse (luminance) d'une teinte; elle indique quelle quantité d'énergie est réfléchie dans le secteur de la lumière visible: le facteur est de 0 pour le noir, de 100 pour le blanc.

1.4.5 **Aptitude à l'économie circulaire**
Aptitude d'un produit au réemploi (dans son ensemble ou en partie) ou à la séparation des différents composants à la fin du cycle de vie.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2 ÉTUDE DU PROJET

2.1 Généralités

2.1.1 On définira avant le début de l'étude les affectations et les fonctions des portes, par ex. facilité d'utilisation, manœuvrabilité, contrôle d'accès, fonctionnement différencié jour/nuit etc. ainsi que les interfaces, par ex. liaison avec un système de gestion des portes, un système d'alarme, un système d'alimentation électrique, etc.

2.1.2 Le projeteur doit établir une liste des spécifications des portes sur la base de 2.1.1. Elle fait partie intégrante de l'appel d'offres. La responsabilité de mettre à jour la liste de portes incombe au projeteur. L'annexe I comporte une liste de portes à titre d'exemple.

2.2 Écologie et santé

2.2.1 Les exigences écologiques relatives à la construction et la pose de portes sont à planifier en fonction de l'objet (par ex. CAN 622).

2.2.2 Le cahier des charges du projet doit tenir compte des objectifs formulés spécifiquement selon SIA 112/1 et se rapportant à la construction durable.

2.2.3 Selon les exigences, des aides à la planification pour constructions durables sont à déterminer. Voir J.3.14.

2.2.4 La durée d'utilisation et la durée de vie des portes sont prolongées par la maintenance, la réparation et le recyclage.

2.2.5 Approches constructives en faveur de portes ayant un bon bilan écologique:
- mode de construction des portes/systèmes permettant de séparer les composants à la fin de la phase d'utilisation,
- pose purement mécanique sur le chantier.

2.2.6 Il faut tenir compte de l'aptitude à la circularité des portes/composants disponibles sur le marché.

Exemples:
- lors de rénovations, réemploi (Re-Use) des cadres de portes (notamment huisseries métalliques et cadres massives),
- vérification auprès des autorités compétentes si les preuves de performances des éléments de portes à réemployer sont acceptées (produits de construction reconnus ou preuves d'essai); ce point s'applique notamment à la protection incendie,
- utiliser des éléments de construction en matières recyclées.

En cas de réemploi, il faut être attentif aux polluants dans les anciens éléments de construction.

2.3 Caractéristiques de performance et exigences

2.3.1 En ce qui concerne l'ingénierie des portes, les exigences relatives aux éléments de construction sont indépendantes des matériaux utilisés. En fonction des types de portes, les normes suivantes sont applicables.
- portes actionnées manuellement: normes SN EN 14351-1+A2, SN EN 14351-2 et SN EN 16034;
- portes motorisées battantes: normes SN EN 14351-1+A2, SN EN 14351-2 et SN EN 16034, selon les cas en combinaison avec SN EN 16005+A1;
- portes motorisées (autres que de type battant): normes SN EN 16361+A1 et SN EN 16034, selon les cas en combinaison avec SN EN 16005+A1.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.3.2 À noter que les caractéristiques de performance sont prouvées uniquement dans les états de fermeture documentés dans les preuves d'essai. Voir A.3.3.

2.3.3 Les annexes E et F énumèrent les caractéristiques de performance des portes intérieures et extérieures actionnées manuellement et des portes battantes, motorisées ainsi que les classes de performance requises pour les portes motorisées et leurs classifications et valeurs.

2.3.4 Les exigences spéciales sont à définir, par ex.:
- exigences particulières induites dans les locaux humides et les locaux avec projections d'eau,
- conditions ambiantes (protection contre la corrosion),
- fonctions particulières ou utilisation particulière des locaux,
- construction sans obstacles,
- raccordements électriques et électroniques et interfaces de portes électrifiées,
- liaison équipotentielle év. nécessaire,
- dimensions ou formes particulières (pour éviter les craquements en cas de changements de température),
- disposition particulière par rapport à l'enveloppe du bâtiment, par ex. position oblique,
- utilisation de matériaux particuliers, par ex. verres spéciaux,
- forces de manœuvre,
- statique et dynamique,
- protection antiradiations,
- dangers naturels (gravitaires ou météorologiques),
- facteur de luminance pour les traitements de surface à l'extérieur,
- indications en rapport avec des systèmes de contrôle des fumées ou des fonctions de sas.

2.3.5 Les dimensions, le mode de construction et de pose (voir annexes A, B et C), la polychromie, l'affleurement, les modes d'ouverture, le sens d'ouverture (ouverture tirant à gauche, à droite), etc. doivent être précisés.

2.3.6 Les écarts-limites admis pour éléments de portes sont listés au tableau 1.

Tableau 1 Écarts-limites pour portes

Dimension mesurée, en m	< 1	1 à < 2	2 à < 4	4 à < 10
Écart-limite pour l'élément de construction, en mm	± 2	±3	±4	±6

2.3.7 Pour les ouvertures prévues dans lesquelles des portes doivent être posées, les écarts-limites selon SIA 414/2 sont à respecter.

2.3.8 Les déformations attendues de la structure porteuse induites par flèches, effets de température, fluages, gonflements, retraits ainsi que dilatations sont à indiquer dans les plans ou à notifier à l'entrepreneur si les déformations attendues de la structure porteuse dépassent 5 mm dans la zone de pose de la porte. Leur impact sur l'aptitude au service des portes est à vérifier et à prendre en compte.

2.3.9 Les éléments de remplissage (panneaux, vitrages) et leur mode de pose doivent être projetés de manière à ce que les exigences générales relatives à l'élément de porte soient satisfaites.

2.3.10 On veillera à ce que les matériaux utilisés qui sont en contact les uns avec les autres, directement ou indirectement, soient compatibles.

2.3.11 On définira le genre et la constitution des revêtements.

2.3.12 Les risques dus aux dangers naturels doivent être pris en compte au moment de l'étude. Celle-ci peut se baser, entre autres, sur la norme SIA 261/1, la documentation SIA D 0260 et sur les lignes directrices SIA 4002 (voir J.3.11). Concernant la protection contre les crues, elle peut se baser en sus sur les directives VdS 3855 (voir J.3.12).

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.4 Aptitude au service

2.4.1 Les portes doivent pouvoir reprendre et transmettre aux éléments adjacents leur poids propre, les forces résultant de l'actionnement, les sollicitations dues au vent et les autres sollicitations qui pourraient intervenir.

2.4.2 L'aptitude au service d'une porte doit être vérifiée en fonction des normes de matériaux correspondantes.

2.4.3 L'aptitude au service est considérée comme assurée si les portes correspondent aux caractéristiques de performance requises. Les caractéristiques de performance qui peuvent être exigées sont énumérées dans les annexes E et F.

2.4.4 L'utilisation de ferme-portes, limiteurs d'ouverture ainsi que la motorisation sollicitent les paumelles davantage que celles de porte actionnée manuellement. Ce point est à prendre en compte lors du dimensionnement des paumelles (par ex. capacité de charge, durée de vie).

2.4.5 Pour les portes battantes avec panneaux latéraux et supérieurs avec/sans vitrage, le montant et/ou la traverse sont soumis à des sollicitations additionnelles par le recours à des ferme-portes, entraînements pour porte battante, limiteurs d'ouverture ou similaires. Ces forces sont à prendre en compte lors du dimensionnement du montant et/ou de la traverse. L'aptitude au service et la durée de vie doivent être assurées.

Figure 1 Porte battante à un vantail avec panneaux latéraux et supérieurs vitrés

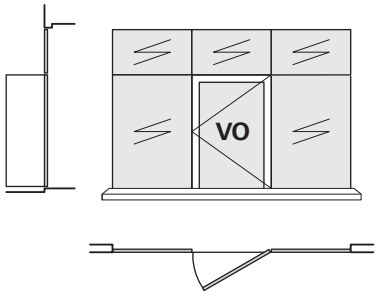
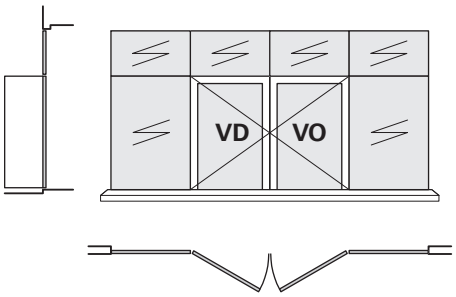


Figure 2 Porte battante à deux vantaux avec panneaux latéraux et supérieurs vitrés



2.4.6 Pour certaines exigences et caractéristiques de performance, les normes correspondantes règlent l'utilisation des composants de portes. Avant la mise sur le marché de la porte, le fabricant de portes est responsable de vérifier que les composants utilisés ne compromettent pas les propriétés homologuées.

2.4.7 Les composants posés en plus (par ex. dispositifs de fermeture automatique, entraînements, limiteurs d'ouverture) ne doivent en aucun cas compromettre les propriétés requises et homologuées. La pose de composants supplémentaires doit être autorisée par le fabricant de portes.

2.4.8 Les exigences relatives au bruit produit par le fonctionnement et l'utilisation sont à intégrer dans l'appel d'offres selon SIA 181.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.5 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air pour les portes extérieures

2.5.1 Généralités

2.5.1.1 Les exigences décrites au chiffre 2.5 relatives à l'effet du vent, à l'étanchéité à l'eau et à la perméabilité à l'air concernent les portes qui sont exposées aux intempéries.

2.5.1.2 Il est important de différencier l'action normale du vent de l'effet exceptionnelle. L'effet normale du vent peut provoquer des courants d'air si les portes sont ouvertes. Pour éviter tout risque, il convient par ex. d'utiliser des dispositifs d'arrêts, ferme-portes et entraînements dimensionnés en conséquence. Quant à l'effet exceptionnelle du vent, on se réfèrera au chiffre 2.5.2.

2.5.1.3 À la pression différentielle donnée, la flèche du vantail ou d'autres éléments ne doit pas provoquer de déformations permanentes qui puissent nuire au bon fonctionnement de la porte ou présenter un risque tel la sortie des vantaux hors des coulisses, rails ou similaires.

2.5.1.4 L'annexe G contient un exemple de calcul.

2.5.2 Effet du vent

2.5.2.1 La détermination de l'effet du vent s'effectue selon SIA 261 ou par des essais en soufflerie basés sur cette norme, ou par des modélisations numériques validées.

2.5.2.2 La valeur caractéristique de l'effet du vent sur une porte se calcule selon SIA 261 comme suit:

$$q_k = c_h \cdot q_{p0} \cdot (c_{pe} - c_{pi})$$

q_k valeur caractéristique de l'effet du vent, en kN/m^2
c_h coefficient pour le profil de répartition du vent
q_{p0} valeur de référence de la pression dynamique, en kN/m^2
c_{pe} coefficient de pression pour les surfaces extérieures
c_{pi} coefficient de pression pour les surfaces intérieures

2.5.2.3 La vérification de la sécurité structurale doit être effectuée conformément à SIA 260.

2.5.3 Étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air

La classe d'étanchéité à l'eau exigée est déterminée par SN EN 12208 et celle de la perméabilité à l'air par SN EN 12207. La SN EN 12210 définit la pression d'essai *P1* à utiliser pour la classification par essai; elle correspond à l'action du vent qui est déterminante pour la flèche.

2.5.4 Détermination simplifiée de l'effet du vent, détermination de la classe d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air

2.5.4.1 Les données fournies par les tableaux 2 à 5 ne sont pas valables pour les portes de bâtiments ayant un volume compliqué, à partir d'une hauteur de bâtiment supérieure à 25 m et qui sont soumis, en raison de leur emplacement, à des pressions dynamiques de référence particulièrement élevées. Les valeurs caractéristiques doivent être calculées selon 2.5.1 à 2.5.3.

2.5.4.2 Les tableaux 2 à 5 définissent les valeurs caractéristiques de l'effet du vent nécessaires à l'étude et à l'exécution ainsi que la pression d'essai maximale pour la classification, respectivement les classes requises d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.5.4.3 Les données des tableaux 2 à 5 sont basées sur les hypothèses suivantes:
- hauteur du bâtiment $z < 25$ m;
- valeur de référence de la pression dynamique pour le Plateau suisse selon SIA 261: $q_{p0} = 0{,}90$ kN/m^2;
- coefficients de pression les plus défavorables des tableaux 31 à 41 selon SIA 261:2020.

2.5.4.4 Dans les tableaux 2 à 5, les termes énumérés ci-dessous sont utilisés et définis de la manière suivante:

Zone centrale O1: surface de façade éloignée du bord (sans zone d'angle)

Zone centrale O2: surface située à l'angle de la façade: sa largeur est de 1/10 de la longueur de façade

Pression, dépression exercées par le vent: valeur caractéristique de l'effet du vent q_k

Pression maximale *P*: charge de surface appliquée pour déterminer la classe de résistance au vent selon SN EN 12210. La pression d'essai déterminante *P1* est selon SN EN 12210 le produit de la valeur caractéristique de la charge de surface appliquée – pression ou dépression exercées par le vent – avec le coefficient de réduction 0,6. Le déplacement est mesuré à la pression d'essai *P1*: après avoir été soumis à *P1*, les éléments ne doivent présenter aucun dommage visible et doivent rester aptes au service.

Tableau 2 Valeurs pour bâtiments de la catégorie de terrain II, rive de lac[1]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression exercée par le vent q_K en kN/m^2	1,56	1,56	1,77	1,77	1,92	1,92	2,04	2,04	2,13	2,13
Dépression exercée par le vent q_K en kN/m^2	–1,27	–1,50	–1,45	–1,71	–1,57	–1,85	–1,66	–1,96	–1,74	–2,05
Pression maximale *P* en kN/m^2	±0,94		±1,06		±1,15		±1,22		±1,28	
Portes[2]										
Classe de résistance au vent	B3		B3		B3		B4		B4	
Classe d'étanchéité à l'eau	6A		6A		6A		7A		7A	
Classe de perméabilité à l'air	2		2		2		3		3	
Portes motorisées[3]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (>940)		A/PPD (>1060)		A/PPD (>1150)		A/PPD (>1220)		A/PPD (>1280)	

1 catégorie de terrain selon SIA 261
2 portes motorisées battantes comprises
3 portes motorisées battantes non comprises

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 3 Valeurs pour bâtiments de la catégorie de terrain IIa, grande plaine[1]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression exercée par le vent q_K en kN/m²	1,29	1,29	1,49	1,49	1,63	1,63	1,74	1,74	1,83	1,83
Dépression exercée par le vent q_K en kN/m²	–1,05	–1,24	–1,22	–1,44	–1,33	–1,57	–1,42	–1,68	–1,49	–1,77
Pression maximale P en kN/m²	±0,77		±0,89		±0,98		±1,04		±1,10	
Portes[2]										
Classe de résistance au vent	B2		B3		B3		B3		B3	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		5A		5A		6A		6A	
Classe de perméabilité à l'air	1		2		2		2		2	
Portes motorisées[3]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (>770)		A/PPD (>890)		A/PPD (>980)		A/PPD (>1040)		A/PPD (>1100)	

Tableau 4 Valeurs pour bâtiments de la catégorie de terrain III, localités, milieu rural[1]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression exercée par le vent q_K en kN/m²	1,04	1,04	1,22	1,22	1,35	1,35	1,45	1,45	1,54	1,54
Dépression exercée par le vent q_K en kN/m²	–0,84	–1,00	–0,99	–1,17	–1,10	–1,30	–1,18	–1,40	–1,25	–1,48
Pression maximale P en kN/m²	±0,62		±0,73		±0,81		±0,87		±0,92	
Portes[2]										
Classe de résistance au vent	B2		B2		B3		B3		B3	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		4A		5A		5A		5A	
Classe de perméabilité à l'air	1		1		2		2		2	
Portes motorisées[3]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (>620)		A/PPD (>730)		A/PPD (>810)		A/PPD (>870)		A/PPD (>920)	

1 catégorie de terrain selon SIA 261
2 portes motorisées battantes comprises
3 portes motorisées battantes non comprises

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 5 Valeurs pour bâtiments de la catégorie de terrain IV, zones urbaines étendues[1]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression exercée par le vent q_K en kN/m²	0,90	0,90	0,90	0,90	1,01	1,01	1,09	1,09	1,17	1,17
Dépression exercée par le vent q_K en kN/m²	–0,73	–0,86	–0,73	–0,86	–0,82	–0,97	–0,89	–1,05	–0,95	–1,13
Pression maximale P en kN/m²	±0,45		±0,54		±0,61		±0,65		±0,70	
Portes[2]										
Classe de résistance au vent	B2		B2		B2		B2		B2	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		4A		4A		4A		4A	
Classe de perméabilité à l'air	1		1		1		1		1	
Portes motorisées[3]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (>450)		A/PPD (>540)		A/PPD (>610)		A/PPD (>660)		A/PPD (>650)	

Tableau 6 Relation entre résistance au vent, étanchéité à l'eau et perméabilité à l'air, dans le cas de portes actionnées manuellement ou de portes battantes motorisées selon SN EN 14351-1+A2

Pression maximale P, exercée par le vent	Classe de résistance au vent selon SN EN 12210	Classe d'étanchéité à l'eau selon SN EN 12208	Classe de perméabilité à l'air selon SN EN 12207
jusqu'à 800 Pa	B2	4A	1
jusqu'à 1000 Pa	B3	5A	2
jusqu'à 1200 Pa	B3	6A	2
jusqu'à 1400 Pa	B4	7A	3
jusqu'à 1600 Pa	B4	8A	3
jusqu'à 2000 Pa	B5	9A	4
à partir de 2001 Pa	E xxxx	E xxx	4

Tableau 7 Classification de la charge due au vent pour portes motorisées (autres que de type battant) selon SN EN 16361+A1

Classe	Charge de référence en Pa
PPD0	jusqu'à 200
PPD1	200
PPD2	300
PPD (pression d'essai)	>300

1 catégorie de terrain selon SIA 261
2 portes motorisées battantes comprises
3 portes motorisées battantes non comprises

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.6 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air pour les portes intérieures (portes de séparation climatique)

2.6.1 Charges dues aux effets du vent

2.6.1.1 La propriété «résistance aux effets du vent» est déterminante pour l'analyse de l'enveloppe du bâtiment et par conséquent pour les portes extérieures. Pour les portes intérieures, elle peut être négligée dans la plupart des cas, parce que
- l'enveloppe protège l'air à l'intérieur des locaux de l'action du vent, par conséquent les charges dues aux effets du vent ne sont en général pas déterminantes,
- les systèmes de ventilation génèrent des pressions différentielles qui n'induisent en général pas de charges déterminantes du point de vue statique.

2.6.1.2 Il est possible que des ouvertures ou des défauts d'étanchéité prédominent sur un côté du bâtiment, ceci en raison de la forme architecturale et de l'affectation du bâtiment. Dans ces cas particuliers, les pressions différentielles doivent être déterminées au droit des portes intérieures et portes de séparation climatique selon SIA 261.

2.6.2 Étanchéité à l'eau

2.6.2.1 Les portes dans les locaux ne doivent remplir aucune exigence relative à l'étanchéité à l'eau.

2.6.2.2 Des exigences de résistance à l'humidité accrue (voir 2.21) ou aux projections d'eau (voir 2.22) peuvent résulter d'utilisations spéciales.

2.6.3 Perméabilité à l'air

2.6.3.1 D'ordinaire, les portes dans les locaux ne doivent remplir aucune exigence relative à la perméabilité à l'air.

2.6.3.2 Des utilisations spéciales peuvent induire des exigences de perméabilité à l'air limitée. Il est possible d'établir la vérification éventuelle à l'aide des essais d'étanchéité aux fumées selon SN EN 1634-3, avec la classification S200.

2.6.3.3 Si les valeurs de perméabilité à l'air pour portes intérieures selon SN EN 1026 sont déterminées et évaluées avec SN EN 12207 (ou SN EN 16361+A1), il est à noter que les classes désignées selon SN EN 12207 représentent uniquement un résultat global moyen à partir de valeurs relatives obtenues par plusieurs mesurages isolés. La classification décrite dans SN EN 12207 se base sur les conditions climatiques prévalant au droit de l'enveloppe du bâtiment, avec des pressions du vent parfois élevées et générant des pressions différentielles changeantes comparées aux pressions à l'intérieur qui sont relativement constantes. Pour cette raison, cette méthode de classification n'est valable que de manière limitée à l'intérieur des locaux ayant en principe des conditions climatiques constantes. Lors du dimensionnement des installations de ventilation ou des portes automatiques, il faut vérifier au préalable si les classifications déterminées selon SN EN 12207 ou SN EN 16361+A1 sont pertinentes.

2.7 Raccords aux éléments de construction adjacents

2.7.1 Les raccords englobent les fixations, le calfeutrage et l'étanchéité; ils doivent satisfaire à toutes les exigences relatives aux portes.

2.7.2 Les raccords aux éléments de construction adjacents doivent présenter au minimum les mêmes caractéristiques que celles requises pour la porte (par ex. protection contre le bruit, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air, isolation thermique, protection incendie, protection contre l'effraction, protection contre les crues).

2.7.3 Les surfaces d'appui pour la fixation des portes et l'étanchement entre la porte et l'élément de construction adjacent doivent être planifiées de façon à pouvoir fixer et étancher selon le système d'étanchéité choisi et dans les règles de l'art (voir 2.7.7).

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.7.4 Les pièces de fixation doivent être dimensionnées de manière à pouvoir transmettre à la structure porteuse les efforts appliqués aux portes.

2.7.5 Les raccords doivent être exécutés de manière à ce que les mouvements du bâtiment d'une part et les efforts provenant des portes d'autre part puissent être repris sans dommage.

2.7.6 Les déformations verticales >5 mm des éléments de construction adjacents doivent être indiquées et prises en compte dans la construction des portes.

2.7.7 Les moyens (réalisation, choix des matériaux) qui assurent durablement un bon fonctionnement sont:
- à l'intérieur: l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à la vapeur (pare-vapeur),
- la protection contre le bruit et la protection thermique (interstice, resp. zone adjacente),
- à l'extérieur: l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité au vent (coupe-vent).

2.7.8 L'étanchement des seuils au droit des portes extérieures ainsi que la matérialisation des seuils seront conformes à SIA 271. Ce point s'applique également aux élargissements de cadre et aux parties latérales adjacentes. La pose des portes extérieures doit être planifiée de manière à ce que les raccords et les hauteurs des remontées de l'étanchéité soient conformes à SIA 271.

2.8 Raccordements à des centrales de commande électriques et électroniques

2.8.1 Les systèmes suivants sont considérés entre autres comme centrales de commande: systèmes de contrôle d'accès, systèmes d'alarme et de secours, systèmes de gestion du bâtiment et systèmes de communication.

2.8.2 Les interfaces doivent être définies et les responsabilités attribuées aux intervenants. À cet effet, il faut définir la qualité et le tracé des câbles ainsi que les schémas de raccordement.

2.9 Isolation thermique, protection contre l'humidité

2.9.1 L'isolation thermique et la protection contre l'humidité seront conformes à SIA 180. Il faut respecter notamment les exigences de SIA 180:2014, chapitre 6, afin d'éviter la condensation superficielle et les moisissures.

2.9.2 Pour les portes en bois et dérivés du bois à l'intérieur, l'humidité relative de l'air doit être comprise entre 30 % et 70 % durant l'exploitation. Des valeurs inférieures ou supérieures sont admises pendant au maximum 5 jours consécutifs. La valeur moyenne d'équilibre hygroscopique du bois admise est de (9 ± 3) %.

2.9.3 Les portes exposées à différents climats ne doivent pas subir de déformations qui puissent entraver leur fonctionnement et les caractéristiques de performance convenues. La déformation admise du vantail est déterminée au moyen de la classe climatique selon SN EN 12219.

2.9.4 La SIA 380/1 définit les exigences énergétiques relatives aux portes.

2.9.5 La vérification du coefficient de transmission thermique de la porte U_d doit être effectuée sur une porte à un vantail, sans partie latérale, pour un vide de paroi fini de 1,0 m × 2,0 m ou sur une porte à un vantail, avec partie latérale, pour un vide de paroi fini de 1,50 m × 2,0 m. La vérification se basera sur une mesure selon SN EN 12567-1 ou sur un calcul selon annexe D.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.10 Protection contre le bruit

2.10.1 L'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et SIA 181 sont déterminantes concernant la protection contre le bruit et l'isolement acoustique des portes.

2.10.2 Dans l'appel d'offres, il faut indiquer les valeurs suivantes au fabricant de portes: $R_w + C$ et $R_w + C_{tr}$ (rapporté à la porte en état de fonctionner). Conjointement, les suppléments éventuels pour transmissions latérales sont à prendre en compte.

2.10.3 Si les portes doivent satisfaire à des exigences acoustiques précises, elles ne doivent subir aucune déformation qui puisse réduire l'indice d'affaiblissement acoustique prévu. La déformation admise du vantail est déterminée au moyen de la classe climatique selon SN EN 12219.

2.11 Forces de manœuvre

2.11.1 Les forces de manœuvre sont d'un côté l'actionnement à l'aide de la main ou des doigts des éléments de commande et de l'autre la force nécessaire pour amorcer et maintenir le mouvement du vantail selon SN EN 12217.

2.11.2 Pendant l'utilisation normale, la force nécessaire à l'ouverture de portes battantes actionnées manuellement ne doit pas dépasser 30 N au maximum pour le champ d'application de SIA 500 et 75 N au maximum pour les autres champs d'application.

2.11.3 En présence d'installations actives d'extraction de fumée et de chaleur, la force nécessaire à l'ouverture doit s'élever à 100 N au maximum (systèmes de mise en surpression) respectivement 133 N (désenfumages par balayage) en cas d'événement.

2.11.4 Une vitesse de 1°/s environ est à respecter lors du contrôle de la force nécessaire à l'ouverture du vantail.

2.12 Sécurité d'utilisation

2.12.1 Les portes doivent être planifiées et réalisées de manière à pouvoir être manœuvrées, nettoyées, entretenues et réparées sans présenter de danger.

2.12.2 Protection contre le pincement des doigts (porte avec protection des doigts): lors de l'ouverture et de la fermeture d'une porte, il peut y avoir des endroits comportant un risque de pincement et de cisaillement entre parties mobiles et fixes de la porte ainsi que des éléments de construction adjacents. Pour les portes actionnées manuellement, il n'y a pas de prescriptions et de recommandations normatives à ce sujet. Les exigences sont à convenir entre les parties contractantes lors de l'étude du projet.

2.12.3 Là où un danger de blessures par bris de verre existe, le risque (par ex. chute, collision, collision avec un chariot ou similaires) doit être réduit autant que possible par le choix d'un vitrage approprié ou par toute autre mesure.

2.12.4 S'il est prévu dans la convention d'utilisation que les portes puissent être exposées à des chocs, les exigences relatives à la résistance aux chocs doivent être définies conformément à SN EN 13049 et SN EN 12600. En absence d'exigences particulières, les vitrages seront mis en œuvre conformément à SN EN 12600, classe 3. Pour les portes vitrées, les essais seront exécutés conformément à SN EN 13049; le vitrage et les parcloses ne doivent pas se détacher du châssis pendant l'essai. Pour les portes tout en verre, le verre doit résister à une charge de classe 1 selon SN EN 13049. La charge sera généralement appliquée à 1,50 m du sol, dans l'axe du vitrage ou du panneau.

2.12.5 Si la porte assure une fonction de garde-corps, elle satisfera aux exigences de SIA 358.

2.12.6 Les portes motorisées seront de plus conformes à SN EN 16005+A1.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.13 Sécurité: résistance à l'effraction, aux balles et à l'explosion

2.13.1 Les exigences relatives à la résistance à l'effraction, aux balles et à l'explosion seront définies dans la convention d'utilisation.

2.13.2 La détermination de la classe de résistance à l'effraction s'effectue selon SN EN 1627.

2.13.3 La détermination de la classe de résistance aux balles s'effectue selon SN EN 1522. La résistance de la zone du seuil doit être exigée en sus.

2.13.4 La détermination de la classe de résistance à l'explosion s'effectue selon SN EN 13123-1 et SN EN 13123-2. Si une protection contre les éclats de verre est nécessaire, on se référera à SN EN 1522 et SN EN 1063.

2.14 Accessibilité

Pour la pose et l'entretien, l'accès de l'élément de porte le plus grand d'un seul tenant doit être assurée jusqu'à l'emplacement de pose.

2.15 Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées

Pour chaque porte, on fixera la classe de résistance à l'ouverture et fermeture répétées en fonction de son utilisation, conformément à l'annexe H.

2.16 Résistance au feu

2.16.1 Pour les portes soumises à des exigences de résistance au feu, les prescriptions de protection incendie AEAI s'appliquent.

2.16.2 Les portes avec caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées sans fermeture automatique sont admises uniquement si on est en droit de supposer que ces portes sont par principe maintenues fermées. Les portes avec caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées maintenues ouvertes pour des raisons d'utilisation doivent être équipées d'un dispositif de fermeture avec asservissement incendie.

2.16.3 Les prescriptions de protection incendie AEAI définissent quelles sont les portes soumises à des exigences de résistance au feu qui doivent être exécutées avec fermeture automatique.

2.16.4 L'attestation des caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées requises doit être fournie avec l'offre des portes.

Tableau 8 Classes de résistance au feu

Propriétés	Classification								
Résistance au feu étanchéité (E)	E 15	E 20	E 30	E 45	E 60	E 90	E 120	E 180	E 240
Étanchéité et isolation thermique (EI)	EI 15	EI 20	EI 30	EI 45	EI 60	EI 90	EI 120	EI 180	EI 240
Rayonnement (EW)	–	EW 20	EW 30	–	EW 60	–	–	–	–
Étanchéité aux fumées (S)	S_a					S_{200}			
Fermeture automatique (C)	C1 (500)		C2 (10'000)		C3 (50'000)		C4 (100'000)		C5 (200'000)

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.17 Portes motorisées

2.17.1 Les exigences relatives aux portes motorisées sont définies par SN EN 16361+A1. SN EN 14351-1+A2 s'applique aux portes battantes motorisées extérieures et SN EN 14351-2 aux portes battantes motorisées intérieures.

2.17.2 Les portes motorisées tournantes et coulissantes sont à planifier selon SN EN 16361+A1.

2.17.3 Les portes battantes qui s'y prêtent peuvent être équipées d'un entraînement et du dispositif de surveillance nécessaire. Sont considérées être compatibles les portes battantes qui disposent d'une attestation de capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétée selon SN EN 12400 et SN EN 1191:2012, annexe H, et qui sont admises pour une utilisation avec un ferme-porte.

Les ferme-portes, les entraînements et les limiteurs d'ouverture augmentent la charge exercée sur la paumelle supérieure des portes battantes. La paumelle supérieure doit être dimensionnée en fonction de ces charges supplémentaires (voir SN EN 1935).

2.17.4 La sécurité d'utilisation des portes motorisées est à justifier par une documentation technique selon annexe VII et une déclaration de conformité selon annexe II de la directive 2006/42/CE relative aux machines. La sécurité d'utilisation de toutes les portes motorisées est définie par SN EN 16005+A1.

2.17.5 Pour les bâtiments accessibles au public avec un pourcentage élevé d'utilisateurs constitué de personnes assez fragiles ou de personnes handicapées et d'enfants en bas âge, tout contact entre l'utilisateur et la porte n'est pas admis. Des équipements de protection supplémentaires selon SN EN 16005+A1 sont à prévoir afin d'empêcher que des parties mobiles puissent heurter des personnes.

2.17.6 Pour chaque porte motorisée, une documentation conforme à SN EN 16005+A1:2024, chiffre 7, doit être remise à l'utilisateur avant la mise en service. Elle comprend toutes les instructions, informations et descriptions nécessaires pour tous les modes de fonctionnement opérationnels. Si ces documents intègrent plusieurs modèles de la porte motorisée, les paragraphes concernant le modèle fourni doivent être mis en évidence. La documentation de maintenance retrace la vie de la porte motorisée fournie, elle représente une partie importante de la documentation à destination de l'utilisateur. Le contenu minimal de la documentation de maintenance est décrit dans SN EN 16005+A1.

2.18 Construction sans obstacles

2.18.1 Dans les zones pour lesquelles la norme SIA 500 s'applique, les exigences relatives aux portes sont à respecter. Il s'agit à titre d'exemple:
- largeur de passage effective de 0,80 m au minimum selon annexe C.1
- hauteurs de seuil réduites,
- forces nécessaires à l'ouverture réduites et forces de manœuvre réduites,
- perceptibilité des portes.

2.18.2 Les exigences relatives à la construction sans obstacles sont définies de manière plus détaillée dans la norme SIA 500.

2.18.3 Dans les bâtiments destinés aux soins et à la prise en charge de personnes (hôpitaux, centres de réhabilitation, foyers, établissements de soins, logements pour personnes âgées et similaires, où des personnes sont susceptibles d'être transportées dans des lits médicalisés), la largeur de passage effective des portes doit s'élever à 1,20 m au minimum (lit médicalisé standard) ou à 1,40 m au minimum (lit pour soins intensifs et salles d'opération), ceci selon C.1. La hauteur de passage effective de la porte doit s'élever à 2,10 m au minimum.

2.18.4 Pour les cas particuliers, les exigences sont à fixer en commun avec les services compétents.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

2.19 Maintenance

2.19.1 Dans le cadre de l'étude, le planificateur doit établir un plan de maintenance. Celui-ci doit prévoir les possibilités de remplacement des éléments pendant l'exploitation et leur accessibilité.

2.19.2 Les fabricants de portes fourniront les informations relatives à la pose, à l'entretien, aux intervalles d'entretien, à la maintenance et aux réparations de leur produit, conformément aux normes de produit (SN EN 14351-1+A2, SN EN 14351-2, SN EN 16361+A1). Les travaux de maintenance et d'entretien doivent être assurés conformément au plan de maintenance.

2.19.3 Pour certaines exigences et caractéristiques de performance, l'interchangeabilité des composants de portes est réglée dans les normes respectives. Dans le cas contraire, il est admis qu'une entreprise spécialisée remplace des composants par des composants identiques. Si le remplacement à ces conditions n'est pas possible, le composant différent doit être autorisé par le fabricant de portes.

2.20 Portes antiradiations

L'étude et la réalisation de portes antiradiations seront conformes à la fiche technique no 010 de la VST *Portes antiradiations*, édition 2021.

2.21 Portes résistantes à l'humidité

2.21.1 Les vantaux doivent correspondre à la classe de contrainte «W» (vantail de porte pour usage humide) selon SN EN 16580. Les dégâts éventuels en surface doivent être éliminés.

2.21.2 L'encadrement ne doit pas absorber d'humidité, respectivement doit résister à la corrosion ou être protégé contre la corrosion. Les dégâts éventuels en surface doivent être éliminés.

2.21.3 Les paumelles, garnitures de poignée et serrures doivent résister à la corrosion ou être protégées contre la corrosion, voir 3.5.2.

2.21.4 Le raccord entre le sol et l'encadrement doit être durablement étanche à l'eau.

2.21.5 Les exigences relatives à la résistance aux produits chimiques doivent être mentionnées dans l'appel d'offres.

2.22 Portes résistantes aux projections d'eau

2.22.1 Les vantaux doivent correspondre à la classe de contrainte «S» (vantail résistant aux projections d'eau) selon SN EN 16580. Les dégâts éventuels en surface doivent être éliminés.

2.22.2 L'encadrement ne doit pas absorber d'humidité, respectivement doit résister à la corrosion ou être protégé contre la corrosion. Les dégâts éventuels en surface doivent être éliminés.

2.22.3 Les paumelles, garnitures de poignée et serrures doivent résister à la corrosion ou être protégées contre la corrosion, voir 3.5.2.

2.22.4 Le raccord entre le sol et l'encadrement doit être durablement étanche à l'eau.

2.22.5 Les exigences relatives à la résistance aux produits chimiques doivent être mentionnées dans l'appel d'offres.

2.22.6 L'encollage des étanchéités des locaux est à réaliser au droit des portes résistantes aux projections d'eau selon les exigences de SIA 271/1.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

3 MATÉRIAUX

3.1 Généralités

3.1.1 Les matériaux utilisés, qu'ils soient en contact direct ou indirect les uns avec les autres, doivent être compatibles.

3.1.2 Les combinaisons de matériaux ne doivent en aucun cas nuire à l'aptitude au service des portes.

3.2 Cadre, huisserie et vantail

3.2.1 **Bois et dérivés du bois**

3.2.1.1 Les bois massifs et les placages seront conformes aux exigences stipulées dans SIA 241.

3.2.1.2 Les portes avec profilés en bois recouverts d'une protection contre les intempéries (par ex. construction bois-métal, bois-verre, bois-matière synthétique ou similaires) ne sont soumises aux exigences précitées que pour les parties visibles et pour autant que leurs caractéristiques ne diminuent pas l'aptitude au service.

3.2.1.3 Les dérivés du bois seront conformes aux exigences stipulées dans SIA 265/1.

3.2.1.4 Les arêtes exposées aux intempéries des profilés en bois doivent être arrondies avec un rayon minimal de 2 mm. Les surfaces horizontales extérieures des éléments en bois doivent présenter un renvoi d'eau.

3.2.1.5 Exigences relatives aux revêtements pour portes extérieures

3.2.1.5.1 La teneur admissible en eau du bois massif avant l'application de la couche de fond doit être de (13 ± 2) %. La profondeur de mesure de la résistance électrique doit être d'au moins 30 % de la section de la pièce de bois. Avant l'application de la couche de finition, la teneur en eau sera de 15 % au maximum.

3.2.1.5.2 Les revêtements prévus d'usine doivent être exécutés avant la livraison des portes au chantier. Les revêtements endommagés ultérieurement seront réparés.

3.2.1.5.3 Pour les portes extérieures, il est préférable que toutes les couches du revêtement soient appliquées en usine.

a) Si le revêtement est exécuté entièrement en usine, son épaisseur sera sur toutes les faces:
   - pour la peinture: ≥ 100 µm,
   - pour le glacis et le vernis: ≥ 60 µm.

b) Si la couche de finition est appliquée sur le chantier, l'épaisseur de la couche appliquée en usine sera sur toutes les faces:
   - pour la peinture: ≥ 80 µm (épaisseur totale au minimum 100 µm),
   - pour le glacis et le vernis: ≥ 50 µm (épaisseur totale au minimum 60 µm),
   - traitement approprié de la surface des encoches (paumelles, coffre, judas).

L'épaisseur totale des couches s'applique également aux portes bois-métal, bois-verre, bois-matière synthétique ou similaires.

3.2.1.5.4 Tous les chants des portes revêtus de stratifié sont à traiter selon les chiffres 3.2.1.5.2 et 3.2.1.5.3.

3.2.1.5.5 Si les portes extérieures sont revêtues sur la face extérieure, il faut tenir compte du facteur de réflexion lumineuse. Les valeurs de luminance inférieures à 35 sont à éviter, ou alors la déformation éventuelle du vantail est à empêcher par des mesures appropriées.

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

3.2.1.6 Exigences relatives aux revêtements pour portes de séparation climatique (portes intérieures)

3.2.1.6.1 La teneur admissible en eau du bois massif avant l'application de la couche de fond doit être comprise entre 6 % et 12 %.

3.2.1.6.2 Les revêtements prévus d'usine doivent être exécutés avant la livraison des portes au chantier. Les revêtements endommagés ultérieurement seront réparés.

3.2.1.6.3 Pour les portes de séparation climatique, il est préférable que toutes les couches du revêtement soient appliquées en usine. Les faces principales, les chants verticaux et le chant supérieur sont à revêtir. La surface du chant inférieur de la porte n'est pas traitée. Si cette prestation est demandée, elle est à mentionner spécifiquement dans l'appel d'offres.

a) Si le revêtement est exécuté en usine, son épaisseur sera de:
   – pour la peinture: ≥ 60 µm,
   – pour le glacis et le vernis filmogènes: ≥ 30 µm.

b) Si la couche de finition est appliquée sur le chantier, l'épaisseur de la couche appliquée en usine sera de:
   – pour la peinture: ≥ 30 µm (épaisseur totale au minimum 60 µm),
   – pour le glacis et le vernis: ≥ 20 µm (épaisseur totale au minimum 30 µm).

3.2.1.6.4 Les chants des portes revêtus de stratifié sont à traiter selon 3.2.1.6.2 et 3.2.1.6.3.

3.2.1.7 Exigences relatives aux revêtements pour portes intérieures

3.2.1.7.1 La teneur admissible en eau du bois massif avant l'application de la couche de fond doit être comprise entre 6 % et 12 %.

3.2.1.7.2 Pour les portes intérieures, il est préférable que toutes les couches du revêtement soient appliquées en usine. Les faces principales, les chants verticaux et le chant supérieur sont à revêtir. La surface du chant inférieur de la porte n'est pas traitée. Si cette prestation est demandée, elle est à mentionner spécifiquement dans l'appel d'offres.

a) Si le revêtement est exécuté en usine, son épaisseur sera de:
   – pour la peinture: ≥ 60 µm,
   – pour le glacis et le vernis filmogènes: ≥ 30 µm.

b) Si la couche de finition est appliquée sur le chantier, l'épaisseur de la couche appliquée en usine sera de:
   – pour la peinture: ≥ 30 µm (épaisseur totale au minimum 60 µm),
   – pour le glacis et le vernis: ≥ 20 µm (épaisseur totale au minimum 30 µm).

3.2.1.7.3 Tous les chants des portes revêtus de stratifié sont à traiter selon 3.2.1.7.2.

3.2.1.8 Les traitements de surface spéciaux tels que cirage et huilage sont à effectuer en usine selon les indications du fabricant. À ce titre, il faut tenir compte des intervalles d'entretien déclarés.

3.2.2 **Métal**

3.2.2.1 Les matériaux utilisés doivent résister à la corrosion ou être protégés contre la corrosion.

3.2.2.2 Tout comme la durabilité de la protection contre la corrosion, la durabilité de la résistance à la corrosion d'un métal dépend du type, de l'intensité et de la durée d'action des substances et effets corrosifs et abrasifs.

3.2.2.3 Selon SN EN 1993-1-4, les trois facteurs suivants sont à prendre en compte pour évaluer la durabilité de la résistance à la corrosion des aciers inoxydables:
   – F_1: risque d'exposition à des chlorures d'eau salée ou de sels de dégivrage (par ex. bords de mer, piscines/piscines couvertes),
   – F_2: risque d'exposition au dioxyde de soufre (par ex. tunnels routiers, industrie lourde),
   – F_3: conditions de nettoyage ou exposition au lavage par la pluie (intempéries, nettoyage).

   Les classes de résistance à la corrosion CRC I à V sont calculées à partir de ces trois facteurs selon SN EN 1993-1-4.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

3.2.2.4 La corrosion galvanique produite par contact électrique entre métaux différents peut être évitée au moyen de revêtements de protection appropriés ou au moyen d'une isolation électrique des deux côtés de l'assemblage.

3.2.2.5 Le traitement de surface est à choisir en fonction de la situation géographique, du matériau et de l'exposition aux intempéries, du climat extérieur et intérieur selon le tableau 9 et doit faire partie intégrante de l'appel d'offres.

Tableau 9 Traitement de surface

Matériau	Traitement de surface	Spécifications à définir	Références
Aluminium	Laquage	Teinte, niveau de brillance, traitements préalables, système de revêtement (revêtement par pulvérisation ou peinture liquide, y compris durcissement) et épaisseur des couches.	Directive CSFF 41.07
	Anodisation	Procédés (év. alliage), teinte, traitements préalables (ponçage, brossage, etc.) et épaisseur de couche.	Directive CSFF 41.06
Acier	Laquage	Catégorie de corrosivité, durée de protection, teinte, niveau de brillance, traitements préalables, système de revêtement (protection contre la corrosion, revêtement par pulvérisation ou peinture liquide, y compris durcissement) et épaisseur des couches.	Directive CSFF 52.01
	Galvanisation	Catégorie de corrosivité et épaisseur minimale requise de la couche de zinc.	Directive CSFF 52.01, fiche technique TK003 de Metaltec Suisse
	Galvanisation par bande (galvanisation Sendzimir)	Catégorie de corrosivité et épaisseur minimale requise de la couche de zinc.	Directive CSFF 52.01
	Revêtement duplex	Qualité de l'acier et épaisseur minimale requise de la couche de zinc. Prescriptions pour le meulage fin de la couche de zinc. Catégorie de corrosivité, durée de protection, teinte, niveau de brillance, traitements préalables, système de revêtement (revêtement par pulvérisation ou peinture liquide, y compris durcissement) et épaisseur des couches.	Directive CSFF 52.01, fiche technique TK003 de Metaltec Suisse
	Procédé de revêtement appliqué en continu	Catégorie de corrosivité, durée de protection, protection contre la corrosion, système de revêtement (polyester, PVDF, etc.), teinte, niveau de brillance et épaisseur de couche.	SN EN 10169, directive CSFF 52.01
Acier inoxydable	Procédé mécanique	Finition: laminée à froid 2B, grenaillée, poncée (grain ...), brossée ou polie.	Directive CSFF 52.02
	Procédé chimique, galvanique	Finition: décapée, passivée, électropolie, colorée.	Directive CSFF 52.02

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

3.2.2.6 Pour les surfaces laminées, poncées ou anodisées, il faut indiquer la direction du laminage, resp. du ponçage; elle doit être prise en compte lors de la mise en œuvre.

3.2.2.7 En cas d'ensoleillement très important (par ex. en montagne) et de teintes vives (surtout le rouge et le bleu), il est recommandé de décrire dans l'appel d'offres un système de revêtement avec une stabilité élevée des couleurs.

3.2.2.8 En présence de portes en métal avec coupure thermique et d'importants écarts de température entre la face intérieure et la face extérieure, il faut tenir compte des différences de dilatations longitudinales, par ex. de la dilatation d'une face de couleur sombre et ensoleillée.

3.2.3 Matière synthétique

3.2.3.1 En ce qui concerne l'utilisation de profilés en PVC sans plastifiant, ainsi que la solidité de leur couleur, on appliquera SN EN 12608-1+A1.

3.2.3.2 Pour les portes extérieures, on prendra en compte les classes minimales suivantes:
- zone climatique classe S: Classification selon SN EN 12608-1+A1:2021, tableau 1, pour zones climatiques avec exposition énergétique solaire annuelle totale sur une surface horizontale ≥ 5 GJ/m^2 ou avec moyenne de la température maximale quotidienne du mois le plus chaud de l'année ≥ 22 °C;
- résistance au choc classe II: Classification selon SN EN 12608-1+A1:2021, tableau 2, essai par masse tombante sur profilé principal, par –10 °C, masse tombante = 1000 g, hauteur de chute = 1500 mm.

3.3 Vitrages

3.3.1 Pour les vitrages isolants, le dimensionnement statique des verres ainsi que le calcul des charges climatiques sont à effectuer conformément à SIA 2057.

3.3.2 La flèche maximale des vitrages isolants, mesurée sur chaque bord, ne dépassera pas *L*/200. Il est possible de convenir avec le fabricant de verre isolant des flèches admissibles plus importantes.

3.3.3 Les applications suivantes du verre pour les portes sont à soumettre à l'essai selon les normes d'essais respectives:
- résistance à l'effraction (SN EN 356),
- résistance aux balles (SN EN 1063),
- résistance à l'explosion (SN EN 13541),
- résistance au choc (SN EN 12600 et sur la base de EN 13049),
- résistance aux impacts de ballons dans les installations sportives (DIN 18032-3),
- résistance au feu (SN EN 357).

3.3.4 Avant l'exécution, le fabricant est tenu de vérifier la combinaison de plusieurs exigences listées au chiffre 3.3.3 ainsi que la combinaison avec des exigences de physique du bâtiment telles que la protection thermique, la protection contre le soleil, contre le bruit et l'humidité, ceci pour l'élément de porte et en rapport avec son utilisation, format, poids, épaisseur de vitrage, hauteur d'appui du vitrage, etc.

3.3.5 Des mesures adéquates doivent être prises pour éviter que les vitrages ne soient exposés à des sollicitations thermiques excessives par accumulation de chaleur (par ex. vitrages se trouvant les uns derrière les autres).

3.3.6 La qualité visuelle des vitrages sera évaluée conformément à SN EN 1279-1. Les défauts de fabrication des différents types de verre doivent être appréciés selon les normes spécifiques aux produits.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

3.4 Produits d'étanchéités et mastics

Les matériaux utilisés pour étancher les joints extérieurs doivent résister aux sollicitations des rayons UV, de la température et des intempéries. Les caractéristiques des mastics pour joints sont définies dans SIA 274.

3.5 Ferrements

3.5.1 En fonction des conditions à l'emplacement de la porte, les matériaux utilisés doivent résister à la corrosion ou être protégés contre la corrosion.

3.5.2 Pour déterminer les classes de résistances à la corrosion, resp. les classes de résistance aux conditions environnementales, il faut consulter les normes spécifiques aux ferrements.

3.5.3 Les ferrements de verrouillage ne doivent être ni peints ni vernis.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

4 EXÉCUTION

4.1 Pose

4.1.1 Généralités

4.1.1.1 Les instructions de pose doivent être respectées (par ex. en termes de protection contre l'effraction, de protection incendie, de fonctions de voie d'évacuation, de protection contre le bruit).

4.1.1.2 Les ferrements, butoirs, plaques signalétiques et joints ne doivent être ni peints ni vernis.

4.1.1.3 Sur le chantier, les portes doivent être entreposées de manière à être protégées des dégâts, de la saleté et de l'humidité, en particulier les portes plaquées qui doivent également être protégées de la lumière.

4.1.1.4 Sauf convention particulière, pour les portes actionnées manuellement, sans seuil et sans joint de seuil, la distance au sol fini théorique doit être de (10 ± 3) mm.

Selon SN EN 16005+A1, pour les portes motorisées, la fente entre le sol et le chant inférieur du vantail doit être de 8 mm au maximum, pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prévue.

Pour les portes avec des exigences particulières, les critères de la documentation du fabricant sont à respecter.

4.1.1.5 Les pièces de fixation doivent pouvoir supporter les forces provenant des divers mouvements des éléments à relier de manière à ce que l'aptitude au service soit assurée.

4.1.1.6 Le raccord à l'ouvrage est à exécuter de sorte à pouvoir absorber les flèches verticales jusqu'à 5 mm des structures porteuses.

4.1.1.7 La fixation doit être exécutée de manière à ce que les forces qui s'exercent sur l'élément de porte soient reportées le plus directement possible sur la structure porteuse. Si des exigences de protection contre le bruit sont à respecter, on veillera à mettre en œuvre des solutions désolidarisées.

4.1.1.8 Les supports, gonds, coulisses et éléments de commande, etc. seront fixés aux éléments des tiers de façon irréprochable.

4.1.1.9 Pour les portes en applique et affleurées à la façade, les ponts thermiques à travers les pièces de fixation ne doivent entraîner aucune condensation d'eau dommageable pour les portes ou pour les éléments adjacents.

4.1.1.10 Quant aux dimensions des ouvertures prévues pour la pose des portes, les écarts admissibles indiqués sous chiffre 2.3.7 sont à respecter.

4.1.1.11 La pose à l'horizontale et à l'aplomb des éléments sert de base à l'évaluation. Sous réserve de préserver l'aptitude au fonctionnement, un écart horizontal et vertical de 1,5‰ est admis pour la pose de l'huisserie ou du cadre.

4.1.1.12 Pour les portes en bois et dérivés du bois à l'intérieur, les conditions climatiques suivantes à l'endroit de pose doivent être atteintes afin de pouvoir débuter la pose: l'humidité relative doit être comprise entre 30 et 70 % (limites de variation) pendant les travaux. Pendant les travaux, des valeurs inférieures ou supérieures sont admises pendant au maximum 5 jours consécutifs. La valeur moyenne d'équilibre hygroscopique du bois admise est de (9 ± 3) %.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

4.1.2 **Huisseries métalliques**

4.1.2.1 Le scellement des huisseries ne doit pas se faire si les températures de l'air intérieur et de la paroi sont inférieures à +5 °C.

4.1.2.2 Si les huisseries sont scellées, les montants et la traverse supérieure doivent être remplis de mortier. Les seuils doivent être fixés mécaniquement.

4.1.2.3 Si les huisseries à sceller sont posées sur une maçonnerie de parement, on réservera des ouvertures de remplissage.

4.1.2.4 Si les huisseries enveloppent une paroi en bois, l'embrasure de celle-ci sera recouverte d'un support approprié.

4.1.2.5 Dans le cas de cloisons légères, les huisseries sont en général mises en place en même temps que les cloisons ou avant les cloisons. Si les cloisons sont en carreaux de plâtre, on garnira les interstices avec un matériau de remplissage approprié.

4.1.2.6 Les adjuvants au mortier tels que les accélérateurs de prise ou produits antigel peuvent endommager l'acier zingué et la couche de fond anticorrosion; on vérifiera donc avant la pose qu'il n'y ait pas de risque et dans le cas contraire on prendra les mesures nécessaires.

4.1.2.7 Les traces de mortier sur les huisseries ou sur la maçonnerie de parement doivent être immédiatement éliminées.

4.1.2.8 Les étrésillons qui maintiennent l'écartement des montants des huisseries ne doivent pas être enlevés avant que le mortier ait fait prise (au plus tôt après 24 heures). Ils doivent cependant être enlevés au plus tard 3 jours après la prise du mortier.

4.1.2.9 Les piquages de saignées ou d'évidements à proximité des portes sont à effectuer avant la pose des huisseries en raison des risques d'arrachement.

4.1.3 **Huisserie bois (embrasure)**

La pose des cadres bois avec faux-cadre et embrasure doit se faire de manière à ce que toutes les exigences imposées à la porte soient satisfaites.

4.1.4 **Cadre**

La pose des cadres doit se faire de manière à ce que toutes les exigences imposées à la porte soient satisfaites.

4.1.5 **Marquage**

Les plaques signalétiques des portes soumises à l'obligation de marquage doivent être apposées au plus tard lors de la pose des portes (par ex. portes avec caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées, portes antiradiations).

4.2 Raccords aux éléments adjacents

4.2.1 La mise en œuvre des surfaces d'appui pour la fixation et/ou l'étanchement des portes est à la charge du maître d'ouvrage et doit permettre une fixation et un étanchement dans les règles de l'art.

4.2.2 Les raccords extérieurs doivent être réalisés de façon que l'eau ne puisse pénétrer ni dans le bâtiment ni dans la construction.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

4.2.3 Les raccords aux éléments adjacents sont à planifier en fonction de toutes les exigences requises de la porte et en accord avec le fabricant de porte afin qu'ils ne détériorent pas les caractéristiques de performance de l'élément (par ex. isolation acoustique, étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air, isolation thermique, protection contre le feu, étanchéité aux fumées, protection antieffraction).

4.2.4 Les largeurs minimales de joints ayant fonction d'étanchéité seront conformes à SIA 274.

4.2.5 Les mastics ne doivent être appliqués qu'à la température et l'humidité de l'air prescrites par le fabricant.

4.2.6 Les mastics à injecter ne doivent être appliqués que sur des surfaces exemptes de graisse et de poussière.

4.2.7 Pour que le mastic adhère de façon durable, on appliquera, en fonction du matériau et de la surface du support, une couche d'accrochage.

4.2.8 Pour l'encollage avec l'étanchéité dans la zone du seuil côté extérieur, l'utilisation de substances diminuant l'adhérence telles que des silicones n'est pas admise.

4.3 Préparation à la réception

4.3.1 L'entrepreneur est tenu d'effectuer un contrôle final avant la remise des travaux.

4.3.2 Le contrôle visuel et le respect des exigences convenues telles qu'ouvrir, fermer, verrouiller doivent être assurés.

4.3.3 Les portes ayant différentes fonctions contrôlées de manière électrique ou électronique peuvent dépendre de centrales de commande (système de contrôle d'accès, installation de détection d'intrusion, installation de détection incendie, systèmes contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d'évacuation, système de gestion du bâtiment, etc.). Les fonctions doivent être remplies selon la description des fonctions, resp. des interfaces. Un procès-verbal de mise en service doit être établi.

4.3.4 Pour les portes motorisées, un procès-verbal de mise en service doit être établi et documenté dans la documentation de maintenance.

4.3.5 Si les centrales de commande ne sont pas encore disponibles, la fonctionnalité doit être vérifiée au moyen d'appareils de test.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

5 DOSSIER D'OUVRAGE

5.1 Généralités

5.1.1 L'établissement du dossier d'ouvrage doit faire partie de l'appel d'offres et du contrat d'entreprise; il doit être disponible avant la réception des travaux.

5.1.2 Une déclaration de performance avec les performances requises est à remettre dans le cas de portes régies par une norme harmonisée.

5.1.3 Les documents doivent correspondre au profil d'exigences convenu des portes.

5.1.4 Les preuves de performances exigées telles que la résistance au feu, la résistance à l'effraction et l'étanchéité à l'eau sont à documenter.

5.1.5 Le dossier d'ouvrage peut être établi sous forme imprimée ou électronique, sauf exigence contraire.

5.2 Contenu du dossier d'ouvrage

5.2.1 Le dossier d'ouvrage comprend au minimum:
- Liste des spécifications des portes y compris la numérotation des portes selon les plans mis à jour.
- Manuels d'utilisation et de maintenance.
- Schémas, descriptions des fonctions et des interfaces, ainsi que les manuels pour les portes ayant des exigences particulières.
- Instructions de pose du fabricant.
- Pour les portes motorisées: manuel de fonctionnement, documentation de maintenance et déclaration de conformité.
- Procès-verbal de mise en service des différentes fonctions contrôlées électriquement.

5.2.2 Des exigences supplémentaires relatives au contenu du dossier d'ouvrage sont à convenir.

5.2.3 Les portes sans exigences et composants particuliers peuvent être documentées par des manuels d'utilisation et de maintenance de manière regroupée. Une ventilation spécifique par type de porte n'est pas nécessaire.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe A (informative)
Types de portes, modes d'ouverture et états de fermeture

A.1 Types de portes: exemples

Figure A.1.1
Porte battante
à 1 vantail

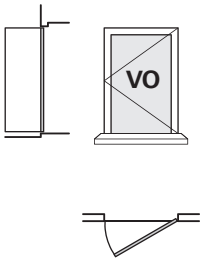


Figure A.1.2
Porte battante
à 2 vantaux

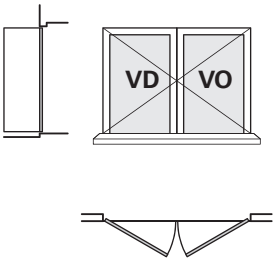


Figure A.1.3
Porte battante à 1 vantail
avec panneau latéral
et panneau supérieur
avec vitrage

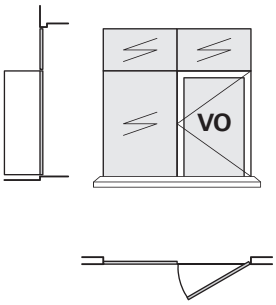


Figure A.1.4
Porte battante
à 2 vantaux avec
panneau supérieur
avec vitrage

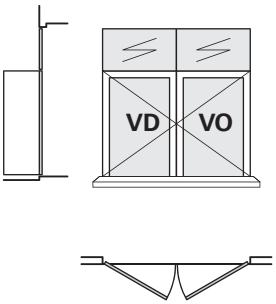


Figure A.1.5
Porte va-et-vient
à 1 vantail

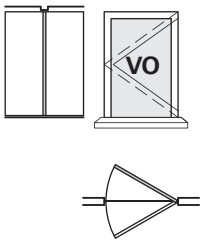


Figure A.1.6
Porte va-et-vient
à 2 vantaux

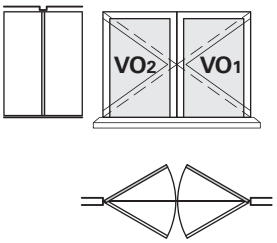


Figure A.1.7
Porte à vantaux
antagonistes

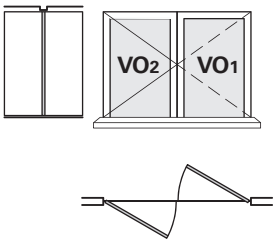


Figure A.1.8
Porte pivotante

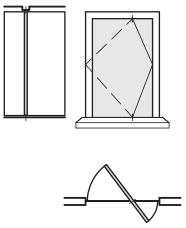


Figure A.1.9
Porte à 1 vantail avec
protection des doigts

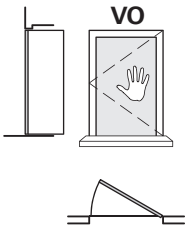


Figure A.1.10
Porte à 2 vantaux avec
protection des doigts

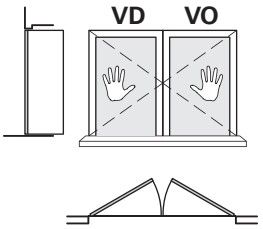


Figure A.1.11
Porte à 1 vantail à simple
action

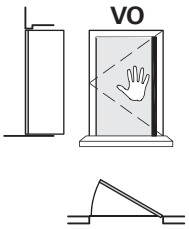


Figure A.1.12
Porte à 2 vantaux
à simple action

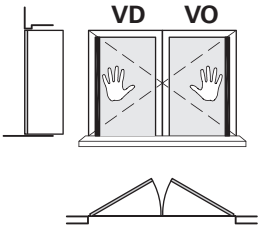


Figure A.1.13
Porte carrousel

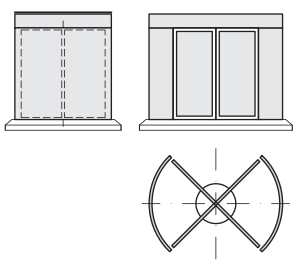


Figure A.1.14
Porte motorisée coulissante

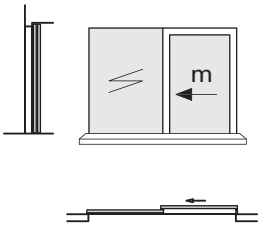


Figure A.1.15
Porte accordéon

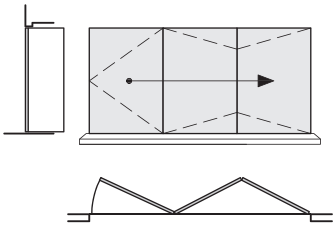
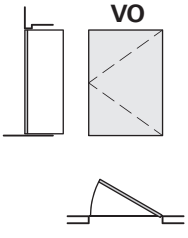


Figure A.1.16
Porte tout en verre
à 1 vantail



VO Vantail ouvrant (vantail de service) / **VD** Vantail dormant (vantail secondaire)

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

A.2 Représentation des modes d'ouverture et du sens d'ouverture

Cette annexe illustre les modes d'ouverture les plus courants et leur sens d'ouverture. Les termes ‹Intérieur› et ‹Extérieur› se rapportent au côté local, resp. au côté extérieur.

Figure A.2.1
Porte battante
- vers l'extérieur
- vue extérieure

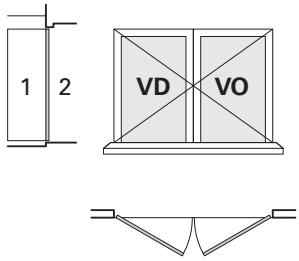


Figure A.2.2
Porte battante
- vers l'intérieur
- vue extérieure

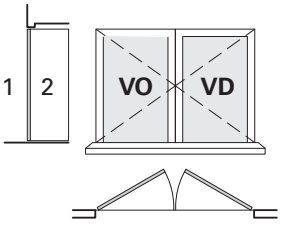


Figure A.2.3
Porte battante
- vers l'extérieur
- vue intérieure

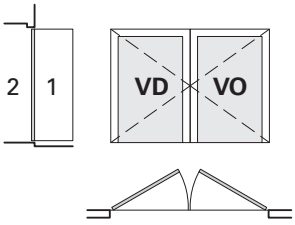


Figure A.2.4
Porte battante
- vers l'intérieur
- vue intérieure

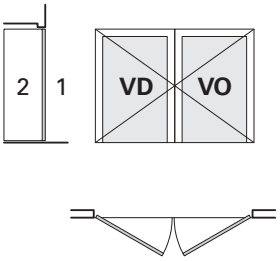


Figure A.2.5
Porte à double action
- vue extérieure

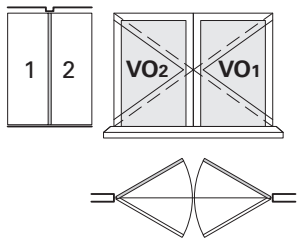


Figure A.2.6
Porte à double action
- vue intérieure

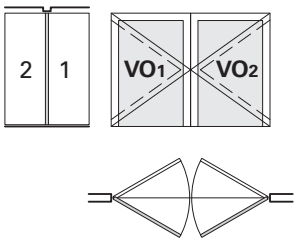


Figure A.2.7
Porte à vantaux antagonistes
- vue extérieure

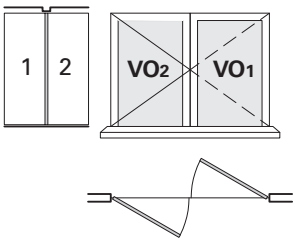


Figure A.2.8
Porte à vantaux antagonistes
- vue intérieure

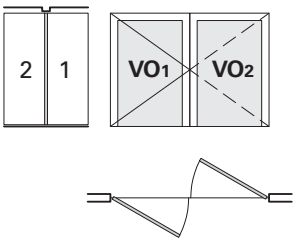


Figure A.2.9
Porte avec protection des doigts
- vers l'extérieur
- vue extérieure

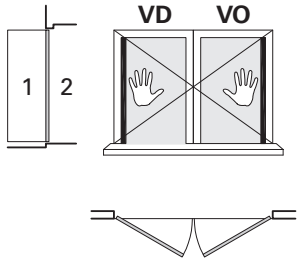


Figure A.2.10
Porte avec protection des doigts
- vers l'intérieur
- vue extérieure

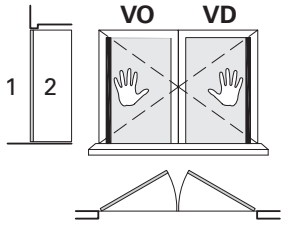


Figure A.2.11
Porte avec protection des doigts
- vers l'extérieur
- vue intérieure

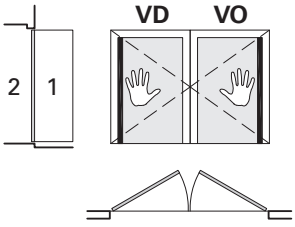
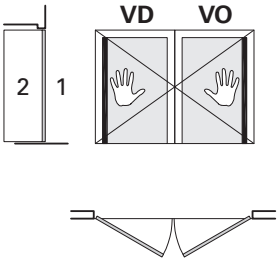


Figure A.2.12
Porte avec protection des doigts
- vers l'intérieur
- vue intérieure



1 Extérieur
2 Intérieur
VO Vantail ouvrant (vantail de service)
VD Vantail dormant (vantail secondaire)

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

A.3 États de fermeture

A.3.1 Jusqu'à présent, les définitions complètes des différents états de fermeture font défaut dans les normes applicables.

Pour la plupart des caractéristiques, les états de fermeture 2 (fermé et verrouillé) et 3 (fermé, verrouillé et immobilisé) sont déterminants.

Quelques caractéristiques sont en lien avec l'effort appliqué sur le vantail dans le sens de l'ouverture. Il s'agit notamment des caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées, mais également de résistance au vent, de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau et de protection contre le bruit. Ces caractéristiques dépendent surtout du nombre de points au moyen desquels le vantail est retenu en position fermée ainsi que de la grandeur des efforts latéraux auxquels ces éléments de retenue résistent.

A.3.2 Les éléments retenant une porte sont, à titre d'exemple:
- Becs de cane engagés dans une gâche (points verrouillés).
- Pênes dormant engagés dans une gâche (points immobilisés).

Le code de classification indique le grade de résistance à un effort latéral sur le bec de cane (SN EN 12209:2016, chiffre 4.2.1) ainsi que sur le pêne dormant (SN EN 12209:2016, chiffre 4.8.5).

Un verrouillage multipoints avec, par ex., un bec de cane et trois pênes dormant qui doivent être mis en position de verrouillage au moyen d'une clé, indépendamment du bec de cane, est considéré comme un verrouillage simple en ce qui concerne les caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées puisque l'état de fermeture 2 (fermé et verrouillé) est exigé d'office comme standard.

Les portes peuvent être soumises à essai à chaque état de fermeture listé, à condition que les dispositions d'essai le permettent. Si l'essai est effectué à l'état de fermeture 3 et /ou 4, l'état de fermeture est à déclarer pour l'utilisateur.

A.3.3 **Les quatre états de fermeture**

Les quatre états de fermeture concernent principalement les portes battantes actionnées manuellement et motorisées ainsi que les portes coulissantes actionnées manuellement. Pour les portes motorisées – autres que de type battant – les verrouillages sont souvent intégrés dans les entraînements.

A.3.3.1 État de fermeture 1, fermé

Les vantaux se trouvent en position fermée, mais aucun élément ne les retient en position fermée. Dans la position fermée, les éléments pour retenir la porte peuvent s'engager dans la gâche et/ou être actionnés de manière effective.

A.3.3.2 État de fermeture 2, fermé et verrouillé

Les vantaux fermés sont retenus en position fermée par un ou plusieurs becs de cane engagés.

Les becs de cane résistent à des efforts latéraux variables; il s'agit des efforts appliqués dans le sens de l'ouverture du vantail. Les becs de cane conformes à SN EN 12209 doivent remplir des exigences minimales relatives à la résistance aux efforts latéraux pour être attribués à une catégorie d'utilisation.

Les becs de cane engagés peuvent être retirés au moyen d'une poignée, via le fouillot. Pour les serrures avec fonction demi-tour partagée (fonction à levier), les becs de cane engagés peuvent également être retirés au moyen d'une clé.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

A.3.3.3 État de fermeture 3, fermé, verrouillé et immobilisé

Les vantaux fermés et éventuellement verrouillés sont immobilisés en plus par un ou plusieurs pênes dormant mis en position de verrouillage (pênes dormant engagés dans la gâche). Aucun moyen d'autorisation d'accès (par ex. une clé) n'est nécessaire pour retirer le pêne dormant depuis un côté de la porte au minimum.

C'est uniquement le côté de la porte depuis lequel il est possible de retirer le pêne dormant sans moyen d'autorisation d'accès qui correspond à cet état de fermeture; dès qu'un moyen d'autorisation d'accès est indispensable pour retirer le pêne dormant, il s'agit de l'état de fermeture 4.

A.3.3.4 État de fermeture 4, fermé, verrouillé, immobilisé et sécurisé

Les vantaux fermés (et éventuellement verrouillés) et immobilisés sont en plus sécurisés de sorte que le déverrouillage (retirer le pêne dormant) et l'ouverture non autorisés du vantail soient empêchés.

Un moyen d'autorisation d'accès est indispensable pour le déblocage (déverrouillage) de cet état de fermeture.

En cas de serrure mécanique, le moyen d'autorisation d'accès est une clé mécanique ou mécatronique. En tournant la clé, les pênes dormant sont mis en position de verrouillage. En enlevant la clé, l'état verrouillé est sécurisé.

Les moyens électroniques d'autorisation d'accès (par ex. badge) sont utilisés en cas de portes avec serrures mécatroniques ou ayant d'autres fonctionnalités comportant le raccordement à une centrale de commande comme par ex. un système de contrôle d'accès. Après avoir contrôlé l'autorisation, le déblocage (déverrouillage) est effectué au moyen d'un signal électrique.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Annexe B (informative)
Portes par types de pose

B.1 Portes battantes

Fig. B.1.1.1, porte sur huisserie

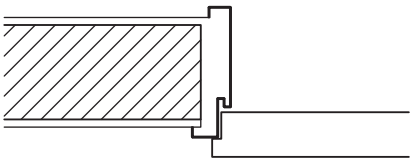


Fig. B.1.1.2, porte sur huisserie, vantail affleuré

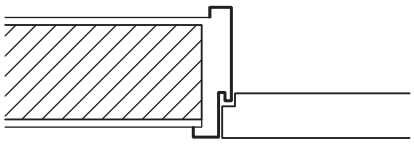


Fig. B.1.2.1, porte sur cadre entre murs

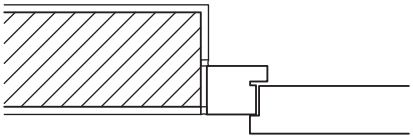


Fig. B.1.2.2, porte sur cadre entre murs, vantail affleuré

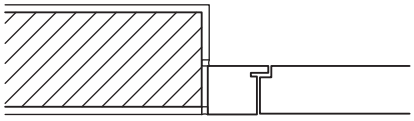


Fig. B.1.3.1, porte sur cadre, faux-cadre et embrasure

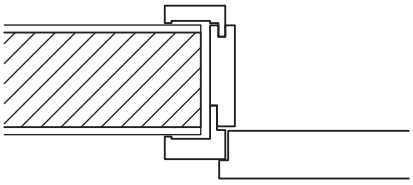


Fig. B.1.3.2, porte sur cadre, faux-cadre et embrasure, vantail affleuré

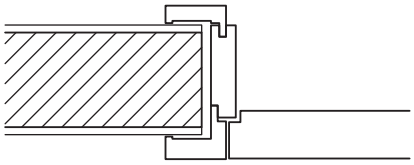


Fig. B.1.4.1, porte sur cadre d'embrasure

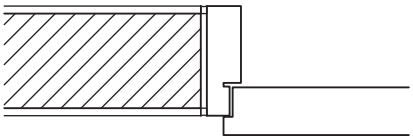


Fig. B.1.4.2, porte sur cadre d'embrasure, van. affleuré

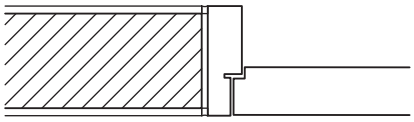


Fig. B.1.5.1, porte sur cadre en applique

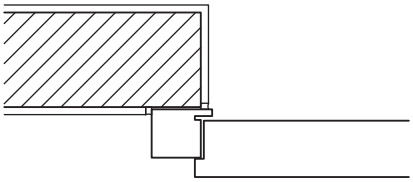


Fig. B.1.5.2, porte sur cadre en applique, van. affleuré

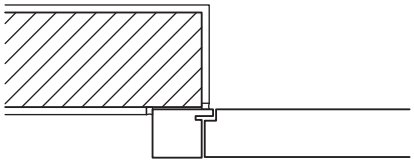


Fig. B.1.6.1, huisserie de passage (embrasure de passage)

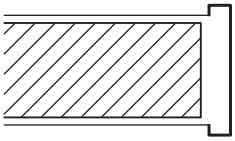


Fig. B.1.7.1, porte sur huisserie à emboîter

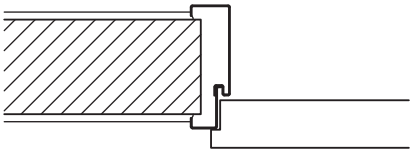
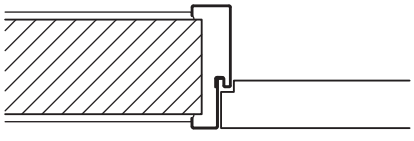


Fig. B.1.7.2, porte sur huisserie à emboîter, van. affleuré



SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

B.2 Portes coulissantes

Figure B.2.1, à 1 vantail, coulissant à gauche devant la paroi, fermeture sans battue contre la paroi

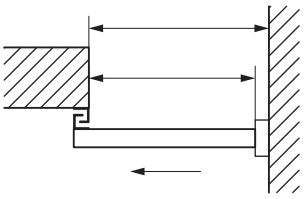


Figure B.2.2, à 1 vantail, coulissant à droite devant la paroi

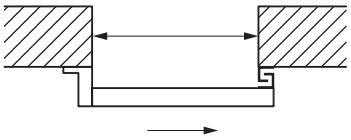


Figure B.2.3.1, à 2 vantaux, coulissant devant la paroi

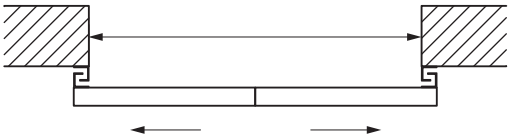


Figure B.2.3.2, à 2 vantaux, coulissant devant une façade rideau de type poteaux traverses

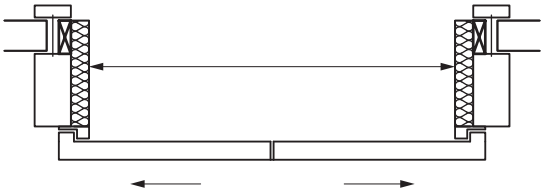


Figure B.2.4.1, à 2 vantaux, coulissant à gauche devant la paroi, avec panneaux de protection, intégrée à droite dans la paroi

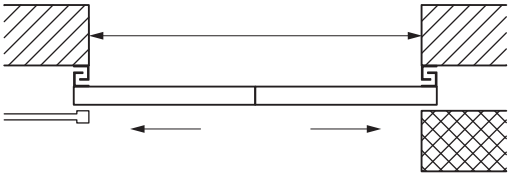


Figure B.2.4.2, coupe verticale de B.2.4.1

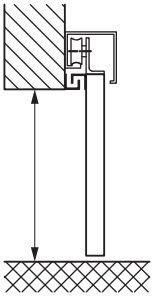


Figure B.2.5.1, télescopique à 2 vantaux, coulissant à gauche devant la paroi, fermeture sans battue contre la paroi

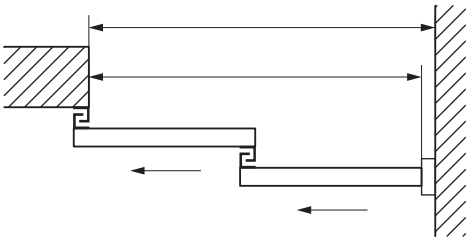


Figure B.2.5.2, télescopique à 2 vantaux, coulissant à droite devant la paroi

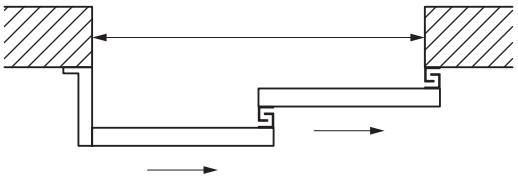


Figure B.2.6.1, télescopique à 4 vantaux, coulissant devant la paroi

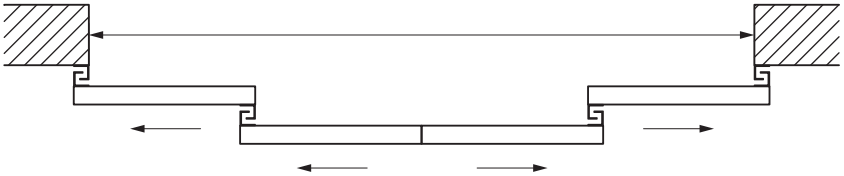
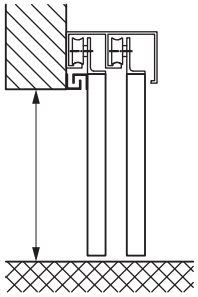


Figure B.2.6.2, coupe verticale de B.2.6.1



SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe C (informative)
Exemple de dimensions d'ouverture de portes selon SN EN 14351-2

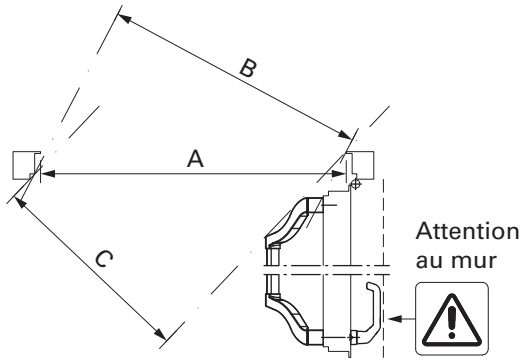
C.1 Largeur des portes

C.1.1 Les exemples suivants démontrent que la largeur de passage effective ("C") peut être réduite si l'angle d'ouverture du vantail est restreint. Ceci peut être le cas, par exemple, lorsque la porte se trouve à proximité d'un angle. Si le fabricant souhaite indiquer la largeur d'une porte, c'est la dimension A qui doit être donnée (largeur de passage libre du cadre).

La manière de mesurer la largeur des portes préconisée dans les Prescriptions suisses de protection incendie pour les portes situées dans les voies d'évacuation peut différer de celle des figures C.1.2.1 à C.1.2.3.

C.1.2 Exemple avec une barre horizontale

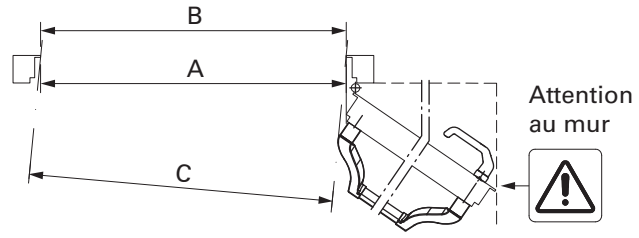
Figure C.1.2.1



Relations
A > B > C

Recours à la largeur de passage libre du cadre impossible!

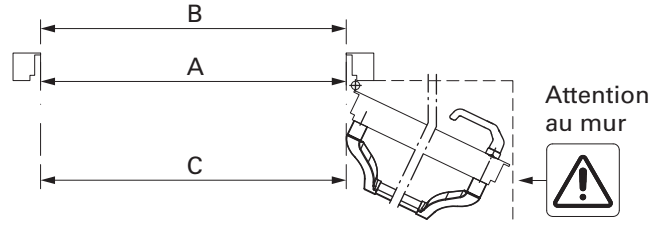
Figure C.1.2.2



A = B > C

Recours à la largeur de passage libre du cadre impossible!

Figure C.1.2.3



A = B = C

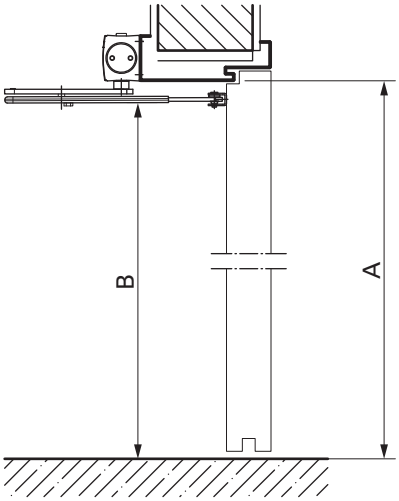
Recours à la largeur de passage libre du cadre garantie!

A Largeur de passage libre du cadre
B Largeur de passage libre de la porte. Cette dimension dépend de l'angle d'ouverture, mais pas des éléments de quincaillerie.
C Largeur de passage effective. Cette dimension dépend de l'angle d'ouverture et des éléments de quincaillerie mis en œuvre.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

C.2 Hauteur des portes

Figure C.2.1, porte sur huisserie, vantail affleuré



Ferme-porte avec bras

Figure C.2.2.1, porte sur cadre entre murs, vantail affleuré

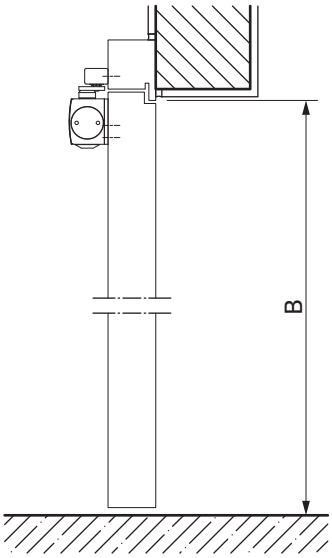
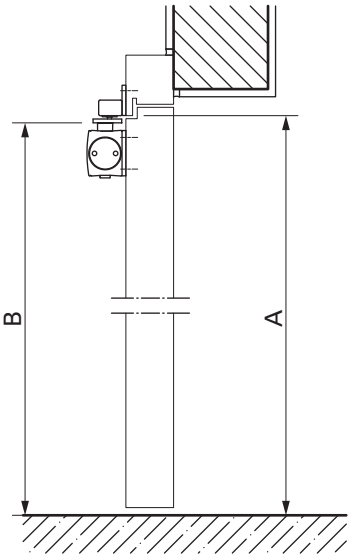


Figure C.2.2.2, porte sur cadre entre murs, vantail affleuré



Ferme-porte avec bras à glissière

A Hauteur libre d'ouverture du cadre
B Hauteur de passage effective de la porte

Les dimensions A et B peuvent être modifiées en présence d'un seuil.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe D (normative)
Méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des portes U_d

1ème étape
Détermination du coefficient moyen U_f de l'encadrement de la porte par calcul selon SN EN ISO 10077-2 ou par mesure selon SN EN 12412-2.

2ème étape
Détermination du coefficient ψ_g en tenant compte du coefficient U_g du vitrage isolant utilisé selon SN EN 673, du type d'intercalaire de vitrage et du matériau de l'encadrement, ou du panneau isolant de remplissage.

3ème étape
Calcul de la surface du vitrage ou du panneau isolant de remplissage:
calcul de A_g et de $A_{f,vide}$ de la porte mise en place en tenant compte de la surface de référence définie de la porte.

Surface de la porte A_d:
- porte à un vantail sans partie latérale: largeur × hauteur = 1,00 m × 2,00 m = 2,00 m^2
- porte à un vantail avec partie latérale: largeur × hauteur = 1,50 m × 2,00 m = 3,00 m^2
- porte à deux vantaux: largeur × hauteur = 2,10 m × 2,00 m = 4,20 m^2

4ème étape
Calcul du coefficient U_d de la porte selon SN EN ISO 10077-1 ou mesure du coefficient U_d de la porte selon SN EN ISO 12567-1 en fonction de la surface de référence de la porte:
- porte à un vantail sans partie latérale: largeur × hauteur = 1,00 m × 2,00 m = 2,00 m^2
- porte à un vantail avec partie latérale: largeur × hauteur = 1,50 m × 2,00 m = 3,00 m^2
- porte à deux vantaux: largeur × hauteur = 2,10 m × 2,00 m = 4,20 m^2

5ème étape
Récapitulation des résultats
Les résultats intermédiaires seront notés avec 3 décimales. Le résultat final sera arrondi à 1 décimale selon les règles de simplification usuelles.

A_d	Surface de la porte (surface du vide fini de l'ouverture dans le mur)
A_f	Surface de l'encadrement
A_g	Surface du vitrage
U_d	Coefficient de transmission thermique de la porte
U_f	Coefficient de transmission thermique de l'encadrement
U_g	Coefficient de transmission thermique du vitrage
ψ_g (Psi)	Coefficient de transmission thermique linéique du vitrage

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Annexe E (informative)
Caractéristiques de performance des portes intérieures et extérieures actionnées manuellement ou des portes battantes motorisées

E.1 Généralités

Le tableau 10 récapitule les classifications de caractéristiques décrites dans les normes SN EN 14351-1+A2, SN EN 14351-2 et SN EN 16034. Il permet d'établir le profil d'exigences des portes et des portes battantes motorisées.

Tableau 10 Classification des caractéristiques des portes actionnées manuellement ou des portes battantes motorisées

No	I	A	Norme de classification	Norme de calcul / norme d'essais	Propriété	Unité	Classification, valeur									
1	–	X	SN EN 12210	SN EN 12211	**Résistance au vent** Pression d'essai *P1*	Pa	**1** 400	**2** 800	**3** 1200	**4** 1600	**5** 2000	**Exxx** >2000				
2	–	X	SN EN 12210	SN EN 12211	**Résistance au vent** Flèche du cadre	–	**A** ≤1/150		**B** ≤1/200		**C** ≤1/300					
3	–	X	SN EN 12208	SN EN 1027	**Étanchéité à l'eau** Non protégé (A) Pression d'essai	Pa	**1 A** 0	**2 A** 50	**3 A** 100	**4 A** 150	**5 A** 200	**6 A** 250	**7 A** 300	**8 A** 450	**9 A** 600	**Exxx** >600
4	–	X	SN EN 12208	SN EN 1027	**Étanchéité à l'eau** Protégé (B) Pression d'essai	Pa	**1 B** 0	**2 B** 50	**3 B** 100	**4 B** 150	**5 B** 200	**6 B** 250	**7 B** 300			
5			–	–	**Déclaration des substances dangereuses**	–	Déclaration selon SN EN 14351-1+A2 et SN EN 14351-2									
6	X	X	SN EN 13049	SN EN 13049	**Résistance au choc** Hauteur de chute	mm	200	300	450	700	950					
7	X	X	–	–	**Hauteur**	–	Valeurs déclarées									
8	X	X	–	–	**Portes dans voies d'évacuation, aptitude au déblocage (pour ouvrir)**	–	Voir SN EN 179 et SN EN 13637 ou SN EN 1125 et SN EN 13637; SN EN 1935									
9	X	X	SN EN ISO 717-1	SN EN ISO 10140-1 SN EN ISO 10140-2	**Indice d'isolement aux bruits aériens directs** Indice d'affaiblissement acoustique pondéré $R_W(C, C_{tr})$	dB	Valeurs déclarées									
10	X	X	–	SN EN ISO 10077-1 SN EN ISO 10077-2 SN EN ISO 12567-1	**Coefficient de transmission thermique** U_d	W/(m² · K)	Valeurs déclarées									

I Portes intérieures **A** Portes extérieures

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1 Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 10 Classification des caractéristiques des portes actionnées manuellement ou des portes battantes motorisées (suite)

No	I	A	Norme de classification	Norme de calcul / norme d'essais	Propriété	Unité	Classification, valeur							
11	–	X			**Propriétés de rayonnement** Facteur de transmission totale d'énergie, facteur *g*	 –	Valeurs déclarées							
12	–	X	Valeurs déclarées	SN EN 410	**Propriétés de rayonnement** τ_u Facteur de transmission lumineuse τ_v	– –	Valeurs déclarées Valeurs déclarées							
13	–	X	SN EN 12207	SN EN 1026	**Perméabilité à l'air** Pression d'essai max. Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa rapportée à l'entier de la surface Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa rapportée à la longueur des joints	 Pa $m^3/(h \cdot m^2)$ $m^3/(h \cdot m)$	**1** 150 50 12,5		**2** 300 27 6,75		**3** 600 9 2,25		**4** 600 3 0,75	
14	X	–	SN EN 12207	SN EN 1026	**Perméabilité à l'air** Pression d'essai max. Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa rapportée à l'entier de la surface Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa rapportée à la longueur des joints	 Pa $m^3/(h \cdot m^2)$ $m^3/(h \cdot m)$	**A** 100 50 12,5		**B** 100 27 6,75		**C** 150 9 2,25		**D** 150 3 0,75	
15	X	X	SN EN 12217	SN EN 12046-2	**Forces de manœuvre**	N, Nm	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**			
16	X	X	SN EN 1192	SN EN 947 SN EN 948 SN EN 949 SN EN 950	**Résistance mécanique**	–	**1**		**2**		**3**		**4**	
17	X	X	Valeurs déclarées	SN EN 13141-1	**Ventilation** Exposant pour le débit d'air *n* Coefficient *K* Vitesse de l'air	– – – –	Valeurs déclarées							
18	X	X	SN EN 1522	SN EN 1523	**Résistance aux balles**	–	**FB1**	**FB2**	**FB3**	**FB4**	**FB5**	**FB6**	**FB7**	**FSG**
19	–	X	SN EN 13123-1	SN EN 13124-1	**Résistance à l'explosion** Essai avec tube à effet de souffle	–	**EPR1**		**EPR2**		**EPR3**		**EPR4**	
20	–	X	SN EN 13123-2	SN EN 13124-2	**Résistance à l'explosion** Essai en plein air	–	**EXR1**		**EXR2**		**EXR3**	**EXR4**		**EXR5**

I Portes intérieures **A** Portes extérieures

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 10 Classification des caractéristiques des portes actionnées manuellement ou des portes battantes motorisées (suite)

No	I	A	Norme de classification	Norme de calcul / norme d'essais	Propriété	Unité	Classification, valeur							
21	X	X	SN EN 12400	SN EN 1191	**Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées** Nombre de cycles	–	**1** 5'000	**2** 10'000	**3** 20'000	**4** 50'000	**5** 100'000	**6** 200'000	**7** 500'000	**8** 1'000'000
22	X	X	SN EN 12219	SN EN 1121	**Comportement entre climats différents** Flèche admissible	mm	(x) = climat d'essai a, b, c, d ou e **1(x)**			**2(x)**			**3(x)**	
23	X	X	SN EN 1627	SN EN 1628 SN EN 1629 SN EN 1630	**Résistance à l'effraction**	–	**RC 1**	**RC 1 N**	**RC 2 N**	**RC 2**	**RC 3**	**RC 4**	**RC 5**	**RC 6**
24	X	X	SN EN 13501-2	SN EN 1634-1	**Résistance au feu**[1]									
					Étanchéité **(E)**	minutes	**15**	**20**	**30**	**45**	**60**	**90**	**120**	**180**	**240**
					E + isolation thermique **(EI_1)**	minutes	**15**	**20**	**30**	**45**	**60**	**90**	**120**	**180**	**240**
					E + isolation thermique **(EI_2)**	minutes	**15**	**20**	**30**	**45**	**60**	**90**	**120**	**180**	**240**
					E + rayonnement **(EW)**[2]	minutes	**–**	**20**	**30**	**–**	**60**	**–**	**–**	**–**	**–**
25	X	X	SN EN 13501-2	SN EN 1634-3	**Étanchéité aux fumées (S)**[3]	–	S_a				S_{200}				
26	X	X	SN EN 16034	SN EN 1191 SN EN 1634-1	**Capacité au déverrouillage (pour fermer)**	–								
27	X	X	SN EN 16034	SN EN 1155 SN EN 14637	**Endurance de la capacité au déverrouillage (pour fermer)**	–								
28	X	X	SN EN 16034	SN EN 1191	**Endurance de la fermeture automatique**	–								
29	X	X	SN EN 16034	SN EN 1191	**Fermeture automatique (C)**[4] Cycles	– –	**C0** 1 à 499	**C1** ≥500		**C2** ≥10'000	**C3** ≥50'000	**C4** ≥100'000	**C5** ≥200'000	

I Portes intérieures **A** Portes extérieures

1) Résistance au feu: en Suisse, la résistance la plus couramment exigée est EI_2 c'est pourquoi elle est généralement prévue, même si l'indice 2 n'est pas indiqué.

2) Les prescriptions de protection incendie AEAI ne comporte aucune exigence relative au critère W.

3) Étanchéité aux fumées: la classe S_a n'est pas utilisée en Suisse, car la fente entre porte et sol n'est pas prise en compte.
Si une limitation de l'étanchéité à la fumée est exigée, seule S_{200} doit être utilisée.

4) La nécessité d'une fermeture automatique est aussi définie dans la directive de protection incendie 15–15 *Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu*. La classification de la fermeture automatique C fait partie de la directive de protection incendie 13–15 *Matériaux et éléments de construction*, toutefois la classe C0 utilisée dans cette directive (aucune performance déterminée) ne correspond pas à la classe 0 de SN EN 16034, mais à la classe 0 de la norme retirée SN EN 14600.

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

E.2 Notations dans le domaine de la protection incendie

E.2.1 Les temps de résistance au feu sont de 15, 20, 30, 45, 60 à 240 minutes au minimum et peuvent être fixés par les pays européens indépendamment les uns des autres.

Les notations suivantes sont utilisées:

E Étanchéité; ne prend pas en compte l'effet isolant.

I Isolation thermique; les températures sont calculées selon les pays de différentes façons (I_1 et I_2). En Suisse on exige I_2, même si aucun indice n'est indiqué.

W Limitation du rayonnement; dégagement de chaleur en kW/m^2; W est considéré comme atteint si l'isolation de l'élément atteint I_1 ou I_2.

E.2.2 Performances supplémentaires

C Fermeture automatique de la porte: C0 à C5, 0 à 200'000 cycles capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées

S Étanchéité de la porte aux fumées:
- S_{200} l'étanchéité de la porte par 50 Pa de surpression et par des températures comprises entre la température ambiante et 200 °C.
- S_a indique l'étanchéité de la porte à température ambiante, la fente entre porte et sol étant obturée pendant l'essai; cette classe ne devrait donc pas être utilisée en Suisse.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Annexe F (informative)
Classes de performance requises pour les portes motorisées (autres que de type battant)

Le tableau 11 récapitule les classifications de caractéristiques décrites dans la norme SN EN 16361+A1. Il permet d'établir le profil d'exigences des portes motorisées (autres que de type battant). Pour les portes motorisées battantes, voir annexe E.

Tableau 11 Classification des caractéristiques des portes motorisées (autres que de type battant)

No	Propriété, unité	Classification					
1	**Résistance au vent**[1)] Pression d'essai *P1* Pa	**PPD0** <200	**PPD1** 200	**PPD2** 300	**PPD (xxx)** >300		
2	**Résistance au vent**[1)] Flèche du cadre	**A** ≤ 1/150		**B** ≤ 1/200		**C** ≤ 1/300	
3	**Étanchéité à l'eau**[1)] Non protégé (A) Pression d'essai Pa	**1 A** 0	**2 A** 50	**3 A** 100	**4 A** 150	**5 A** 200	**Exxx** >200
4	**Étanchéité à l'eau**[1)] Protégé (B) Pression d'essai Pa	**1 B** 0	**2 B** 50	**3 B** 100	**4 B** 150	**5 B** 200	**Exxx** >200
5	**Taux de dégagement de substances dangereuses** (impact intérieur uniquement)	Selon prescriptions en vigueur					
6	**Résistance au choc**[2)] Hauteur de chute mm	**1** 200	**2** 300	**3** 450	**4** 700	**5** 950	
7	**Hauteur**	Valeur déclarée					
8	**Indice d'isolement au bruit** Indice d'affaiblissement acoustique pondéré $R_W(C, C_{tr})$ dB	Valeur déclarée					
9	**Coefficient de transmission thermique** U_d[3)] W/(m² · K)	Valeur déclarée					
10	**Perméabilité à l'air**[3)] Pression d'essai max. Pa Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa $m^3/(h \cdot m^2)$ $m^3/(h \cdot m)$	**PPD0** <150 >50 >12,5	**PPD1** 300 50 12,5	**PPD2** 300 27 6,75	**PPD (xxx)** >300 <27 <6,75		
11	**Durabilité des forces d'impact** Nombre de cycles	**PPD1** 200'000	**PPD2** 500'000	**PPD3** 1'000'000	**PPD (xxx)** >1'000'000		

1) Ces caractéristiques ne s'appliquent pas aux portes intérieures
2) Uniquement pour portes vitrées avec risques de blessures
3) Uniquement pour portes extérieures et pour portes intérieures pour lesquelles l'isolation thermique est déclarée

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe G (informative)
Exemple au chiffre 2.5

G.1 Informations de base

- Localité: Brunnen
- Hauteur du bâtiment: 19,0 m
- Pression dynamique selon SIA 261 pour Brunnen q_{p0} = 1,3 kN/m^2
- Facteur de correction pour Brunnen: 1,3 / 0,9 = 1,44 [1)]

[1)] Les tableaux 2 à 5, chiffre 2.5.4 de la présente norme, sont calculés à partir d'une pression dynamique de q_{p0} = 0,90 kN/m^2

G.2 Calcul des classes de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air

Pour l'exemple ci-dessus le tableau 4 est à prendre en compte:
Pression maximale P = 0,87 kN/m^2.
Pour le calcul de la flèche du montant: 0,87 kN/m^2 × 1,44 = 1,25 kN/m^2 = 1250 Pa.

G.3 Les classes de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air pour une pression due à l'effet du vent de 1,25 kN/m^2 correspondent à la ligne «jusqu'à 1400 Pa» du tableau 6:

- Classe de résistance au vent: B4
- Classe d'étanchéité à l'eau: 7A
- Classe de perméabilité à l'air: 3

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Annexe H (normative)
Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées

H.1 Généralités

H.1.1 Les essais de résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes doivent être exécutés sur des éléments capables de fonctionner. Le choix de la classe de capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées doit prendre en compte l'utilisation prévue.

H.1.2 La SN EN 1191 décrit les essais de résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes. La classification des performances mécaniques est définie dans SN EN 12400. Les performances relatives à la résistance au feu et à l'étanchéité aux fumées sont définies dans SN EN 16034. Ces caractéristiques se rapportent aux types de portes selon H.1.2.1 à H.1.2.6

H.1.2.1 Portes actionnées manuellement, à un ou deux vantaux, sans caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées.

H.1.2.2 Portes à fermeture automatique, à un ou deux vantaux, sans caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées.

Les fabricants doivent prendre en considération chaque utilisation, les différentes exécutions de ferme-portes n'exerçant pas la même charge sur la porte. En fonction de l'utilisation, différents types de ferme-portes peuvent être autorisés, pour autant que l'essai soit exécuté avec le ferme-porte qui exerce sur la porte la charge maximale. Le fabricant établira avant l'essai un programme d'essai en accord avec le laboratoire d'essais. Suite à cet essai la porte est sensée répondre aux exigences correspondant au H.1.2.1.

H.1.2.3 Portes à fermeture automatique, à un ou deux vantaux, avec caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées.

La SN EN 16034 ne décrit la résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes à fermeture automatique que sur la base de 200'000 cycles. Cet essai peut être étendu à 1'000'000 cycles pour répondre aux exigences correspondant au H.1.2.2.

H.1.2.4 Portes battantes motorisées, à un ou deux vantaux, sans caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées.

Les fabricants doivent prendre en considération l'application directe, les différents entraînements n'exerçant pas la même charge sur la porte. Si le résultat de l'essai est satisfaisant, on considérera que la porte répond aussi aux exigences stipulées aux H.1.2.1 et H.1.2.2.

H.1.2.5 Portes battantes motorisées, à un ou deux vantaux, avec caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées.

Les exigences stipulées dans SN EN 16034 doivent en plus être satisfaites. L'essai selon H.1.2.4 peut être étendu à 1'000'000 cycles au maximum.

H.1.2.6 Portes actionnées manuellement ou à fermeture automatique, à un ou deux vantaux
- avec propriétés de voie d'évacuation,
- avec ou sans caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées.

Les portes de voies d'évacuation doivent être munies de serrures et de ferrements spéciaux ainsi que de systèmes spéciaux de verrouillage électriques. Des essais combinés répondant aux H.1.2.2 à H.1.2.5 ne sont possibles que si les serrures utilisées proviennent de la même famille. Cette condition doit être définie avant l'essai avec le laboratoire d'essai.

H.1.3 La classe de capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées sera définie en fonction de la fréquence d'utilisation prévue. Le tableau 12 propose des nombres moyens de cycles d'utilisation par jour en fonction des domaines d'utilisation.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 12 Recommandations d'utilisation, nombre moyen de cycles d'utilisation

Norme applicable	Classe de résistance à l'ouverture et fermeture répétées	Cycles d'essais	Nombres moyens de cycles d'utilisation par jour pour une durée de vie de 20 an	Recommandation d'utilisation
SN EN 12400 pour portes sans caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées	0	aucun	–	Pas d'essai de résistance à l'ouverture et fermeture répétées.
	1 2 3	5'000 10'000 20'000	0,7 1,5 3	Portes dans le domaine de l'habitation, fréquence d'utilisation faible. Utilisation non appropriée pour les portes d'entrée d'immeubles d'habitation.
	4 5 6	50'000 100'000 200'000	7 14 28	Portes d'entrée d'immeubles d'habitation, portes dans le domaine public avec une fréquence d'utilisation faible.
	7 8	500'000 1'000'000	69 137	Portes dans le domaine public avec une fréquence d'utilisation moyenne à élevée.
SN EN 16034 pour portes avec caractéristiques de résistance au feu et/ou d´étanchéité aux fumées	C0[1)]	1 à 499	–	Portes rarement utilisées, qui sont en principe maintenues fermées pour des raisons d'exploitation.
	C1	≥ 500	0,07	Portes qui restent ouvertes et ne se fermant que par asservissement incendie sur commande.
	C2 C3	≥ 10'000 ≥ 50'000	1,5 7	Portes qui restent ouvertes et sont fermées qu'une fois par jour ou par semaine, se ferment aussi en cas d'urgence par asservissement incendie.
	C4 C5	≥ 100'000 ≥ 200'000	14 28	Portes restant fermées. En cas de fréquence d'utilisation élevée, le nombre de cycles d'essais peut aller jusqu'à 1'000'000 selon SN EN 12400.
SN EN 16361+A1 Pour portes motorisées	PPD1	200'000	28	Domaine privé
	PPD2	500'000	69	Domaine public, fréquence d'utilisation faible
	PPD3	1'000'000	137	Classe minimale pour portes motorisées coulissantes
	PPDXX	≥ 1'000'000	≥ 137	Domaine public (aéroport, gares, centres commerciaux, restaurants hôtels, etc.) où la fréquence d'utilisation est souvent beaucoup plus élevée.

[1)] La nécessité d'une fermeture automatique est aussi définie dans la directive de protection incendie 15–15 *Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu*. La classification de fermeture automatique fait partie de la directive de protection incendie 13–15 *Matériaux et éléments de construction*, toutefois la classe C0 utilisée dans cette directive (aucune performance déterminée) ne correspond pas à la classe 0 de SN EN 16034, mais à la classe 0 de la norme retirée SN EN 14600.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 13 SN EN en relation avec la capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes

	Normes de produits				Normes relatives aux performances et aux classifications			Normes d'essais	
SN EN s'appliquant à la capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes	SN EN 14351-1+A2	SN EN 14351-2	SN EN 16361+A1	SN EN 16034	SN EN 12400	SN EN 16034	SN EN 16005+A1	SN EN 1191	SN EN 16005+A1
Propriétés des portes	Portes extérieures	Portes intérieures	Portes motorisées	Portes avec F+F	Portes extérieures et intérieures	Portes avec F+F	Portes motorisées d'origine	Portes extérieures et intérieures	Portes motorisées d'origine
Portes extérieures et intérieures, sans F+F									
– actionnement manuel	X_A	X_I	–	–	X	–	–	X	–
– à fermeture automatique	X_A	X_I	–	–	X	–	–	X	–
– Motorisation ultérieure des portes battantes possible	X_A	X_I	–	–	X	–	–	X	(X)
Portes extérieures et intérieures avec F+F									
– actionnement manuel	X_A	X_I	–	–	X	–	–	X	–
– à fermeture automatique	(X_A)	(X_I)	–	X	–	X	–	X	–
– Motorisation ultérieure des portes battantes possible	(X_A)	(X_I)	–	X	–	X	–	X	(X)
Portes battantes motorisées d'origine, extérieures et intérieures sans F+F	X_A	X_I	–	–	–	–	X	–	X
Portes battantes motorisées d'origine, extérieures et intérieures, avec F+F	(X_A)	(X_I)	–	X	–	X	X	–	X
Portes motorisées d'origine (non battantes), sans F+F	–	–	X	–	–	–	X	–	X
Portes motorisées d'origine (non battantes), avec F+F	–	–	(X)	X	–	X	X	–	X

F+F Caractéristiques de résistance au feu et/ou d'étanchéité aux fumées
(X) À prendre en compte par analogie
X_A Uniquement pour portes extérieures
X_I Uniquement pour portes intérieures

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe I (informative)
Liste des spécifications des portes – exemple

I.1 Généralités

I.1.1 Le contenu de la liste des spécifications diffère selon le genre de projet.

I.1.2 La liste des spécifications peut être établie dans un tableur (feuille de calcul). Il est possible, en filtrant les données de la liste générale, d'établir des listes particulières telles que liste des portes en bois, liste des portes de secours, etc.

I.1.3 La liste des spécifications doit comporter toutes les exigences architecturales et techniques.

I.1.4 Les spécifications devraient être réunies par groupe pertinent de sorte que les appartenances resp. les dépendances soient plus évidentes.

I.1.5 Après la signature du contrat d'entreprise, la liste des spécifications des portes doit être régulièrement mise à jour par la partie responsable. Il est ainsi garanti que la liste des spécifications des portes est à jour au moment de la réception des travaux.

I.2 Contenu d'une liste des spécifications – exemple

I.2.1 Dans l'exemple suivant, chaque caractéristique fait l'objet d'une ligne, les lignes étant regroupées par groupes de caractéristiques. Chaque porte est décrite dans une colonne. Il n'est pas possible de décrire entièrement à l'aide d'une telle liste une porte dont les caractéristiques sont très complexes. C'est pourquoi on complétera la liste par des documents tels que description des fonctions, schémas, etc.

I.2.2 La liste ci-dessous n'est pas exhaustive, elle peut être complétée et adaptée à volonté. Il est aussi possible de supprimer certains points ou de les regrouper autrement. La liste peut servir de liste de contrôle pour des groupes de portes.

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes

	Pos.	**Groupe de caractéristiques**	**1**	**...**	**Remarques**
Désignation	01	Numéro de la porte (identification unique de la porte)			CF Côté paumelles COP Côté opposé aux paumelles VO Vantail ouvrant (vantail de service) VD Vantail dormant (vantail secondaire)
	02	Type de porte			
Généralités	03	Structure de l'objet			
	04	CFC /eCCC selon SN 506500			
	05	Étape			
	06	Bâtiment			
	07	Désignation d'étage			
	08	Numéro du local			
	09	Désignation du local			
	10	Aménagements de base / aménagements locataire			
	11	Entrepreneur / fournisseur			
	12	Remarques			Peut renvoyer à d'autres documents ou à des particularités.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes (suite)

	Pos.	Groupe de caractéristiques	1	...	Remarques
Dimensions	A01	Hauteur de vide brut en mm			
	A02	Largeur de vide brut en mm			
	A03	Hauteur de passage effective en mm (mesurée à partir du sol fini ou du seuil)			
	A04	Largeur de passage effective en mm			
	A05	Largeur requise pour chemin de fuite en mm			
	A06				
Type et fonction	B01	Portes battantes 1 = à 1 vantail; 2 = à 2 vantaux			SAC Système de contrôle d'accès Asservissements en cas d'incendie: la porte est ouverte en permanence grâce à un dispositif électromécanique, elle est fermée automatiquement en cas d'incendie. Commande de désenfumage: La porte est ouverte automatiquement dès que le ventilateur de désenfumage se met en marche. Portes de voies d'évacuation: Elles sont réparties en deux types: – issues de secours avec fermeture d'urgence, – issues de secours anti-panique avec fermeture anti-panique. Commande d'accès des secours: dispositif permettant à une unité d'intervention de pénétrer en tout temps dans l'immeuble.
	B02	Porte motorisée coulissante 1 = à 1 vantail; 2 = à 2 vantaux; T = porte télescopique			
	B03	Porte carrousel 2 = à deux vantaux; 3 = à trois vantaux; 4 =à quatre vantaux			
	B04	Raccordement au contrôle d'accès			
	B05	Exigence de protection incendie E30, EI30, ...			
	B06	Asservissements en cas d'incendie			
	B07	Ouverture jusqu'à 180°			
	B08	Commande de désenfumage			
	B09	Fonction de voie d'évacuation selon SN EN 179 ou SN EN 1125			
	B10	Commande d'accès des secours			
	B11	Surveillance d'état (avec signal d'alarme automatique)			
	B12	Surveillance d'état (sans signal d'alarme automatique)			
	B13	Fonction de sas			
	B14	Commande à distance (verrouillage ou déverrouillage)			
	B15	Dispositif de maintien ouvert: m = mécanique, él = électrique			
	B16	Porte extérieure PE / porte intérieure PI			
	B17				
Construction de l'huisserie, du cadre	C01	Paumelles réglables 3D (dans les 3 dimensions)			
	C02	Paumelles avec broche de sécurité			
	C03	Huisserie: H1p = huisserie en 1 pièce, HA = huisserie d'angle, H2p = huisserie emboîtée, en 2 pièces			
	C04	Épaisseur de maçonnerie finie (y compris crépis, en mm)			
	C05	Cadre: CP = cadre en profilé tubulaire, CB = cadre bois			
	C06	Élargissement du cadre en mm			
	C07	Profondeur du cadre en mm			
	C08	Matériau: AC = acier, AL = aluminium, B = bois, DB = dérivé du bois			
	C09	Hauteur de seuil: 0 = sans seuil, par ex. 30 mm			

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes (suite)

	Pos.	Groupe de caractéristiques	1	...	Remarques
	C10	Talon de l'huisserie ou du cadre en mm			
	C11	Équerre de seuil			
	C12	Panneau latéral fixe			
	C13	Panneau supérieur fixe			
	C14	1 = à 1 vantail, 2 = à 2 vantaux			
	C15	Sens d'ouverture: DIN droite, DIN gauche			
	C16				
Construction du vantail	D01	Type de construction: RMS, RAC, ACL, RAL, ALL, PV, PTV			RMS avec revêtement en matière synthétique RAC avec revêtement en acier ACL acier laqué RAL avec revêtement en aluminium ALL aluminium laqué PV porte vitrée avec cadre PTV porte tout en verre (sans cadre) CF avec couche de fond CFL avec couche de fond et laquage AN anodisé INOX acier inoxydable, poncé
	D02	SB = sans battue, AB = avec battue			
	D03	Matériau: AC = acier, AL = aluminium, B = bois, DB = dérivé du bois			
	D04	Surface: CF, CFL, AN, INOX			
	D05	Joint sur 3 côtés, sur 4 côtés			
	D06	Seuil automatique			
	D07	Vitrage			
	D08	Épaisseur maximale du verre			
	D09	Poids du vantail			
	D10				
Exigences selon SN EN 14351-1 (portes extérieures), resp. SN EN 14351-2 (portes intérieures)	E01	Résistance au vent: pression d'essai classes 1-5+Exxx[1)]			Voir SIA 343/1, chiffre 2.5 et annexe G
	E02	Résistance au vent: voilement du cadre classe A, B, C[1)]			
	E03	Étanchéité à l'eau: A = non protégé / B = partiellement protégé, classes 1-9,Exxx[1)]			
	E04	Substances dangereuses présentes			
	E05	Résistance au choc du verre ou d'autres matériaux cassants			
	E06	Capacité de résistance des dispositifs de sécurité, hauteur de chute 200 mm–950 mm			
	E07	Fermeture mécanique pour voie d'évacuation selon SN EN 179			
	E08	Fermeture mécanique pour voie d'évacuation selon SN EN 1125			
	E09	Systèmes contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d'évacuation selon SN EN 13637			
	E10	Temporisation du déverrouillage de l'issue de secours: t1, t2 selon SN EN 13637			
	E11	Protection contre le bruit: $R_w + C$ ou $R_w + C_{tr}$ en dB			Fiche technique 005 de la VST
	E12	Transmission thermique: (valeur U déclarée)			
	E13	Propriétés de rayonnement: facteur de transmission totale d'énergie g[1)]			

[1)] Exigences spécifiques pour portes extérieures

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes (suite)

	Pos.	Groupe de caractéristiques	1	...	Remarques
Exigences selon SN EN 14351-1 (portes extérieures), resp. SN EN 14351-2 (portes intérieures)	E14	Propriétés de rayonnement: facteur de transmission lumineuse τ_V [1)]			
	E15	Perméabilité à l'air (étanchéité à l'air): classes 1-4			
	E16	Forces de manœuvre: classes 1-5 selon SN EN 12217			
	E17	Résistance mécanique: classes 1-4			
	E18	Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées: classes 1-8			
	E19	Ventilation, perméabilité (fuite) contrôlée, valeurs déclarées			
	E20	Comportement entre climats différents: classes 1-3 selon SN EN 12219			
	E21	Résistance à l'effraction: classes RC 1 N, RC 2 N, RC 1 – RC 6 selon SN EN 1627			
	E22	Résistance aux balles: classes FB1-FB7, FSG selon SN EN 1522			
	E23	Résistance à l´explosion, tube à effet de souffle: classes EPR1-EPR4 selon SN EN 13123-1			
	E24	Résistance à l´explosion, essai en plein air: classes EXR1-EXR5 selon SN EN 13123-2			
	E25	Côté exposé à l'attaque (CP / COP)			
	E26				
Protection incendie	F01	Résistance au feu selon EN 13501-2, par ex. E30 / EI30 / EI60 / EI90			
	F02	Étanchéité aux fumées selon EN 13501-2, performance supplémentaire S_m			
	F03	Fermeture automatique selon EN 13501-2, performance supplémentaire, par ex. C5			
	F04				
Autres exigences	G05	Protection contre les crues			www.protection-dangers-naturels.ch
	G06	Protection contre les avalanches			
	G07	Liaison équipotentielle (mise à la terre)			
	G08	Blindage HF (compatibilité électromagnétique)			
	G09	Portes motorisées selon: – SN EN 16361+A1 (portes non battantes) – SN EN 14351-2 (portes battantes) – SN EN 16005+A1 (sécurité d'utilisation)			
	G10	Exigences relatives aux constructions sans obstacles selon SIA 500			
	G11	Performances spéciales, voir annexe no			
	G12	Protection contre la grêle			www.protection-dangers-naturels.ch
	G13				

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes (suite)

	Pos.	Groupe de caractéristiques	1	...	Remarques
Équipement de porte: verrouillage	H01	Serrure à mortaiser, verrouillage simple (par ex. X/SAP/A)			X Serrure standard avec fonction à levier (fonction demi-tour partagée) SAP Serrure anti-panique à verrouillage automatique (fonction anti-panique: E standard, B fonction de commutation) A Dispositif de verrouillage intégré au dispositif d'entraînement E Distance fouillot – cylindre PB Pêne dormant bloqué dans la serrure, pour éviter une fermeture indésirable.
	H02	Serrure à mortaiser, verrouillage multipoints (par ex. X/SAP/A)			
	H03	Blocage du pêne dormant PB			
	H04	Serrure 2 becs de cane			
	H05	Bec de cane supplémentaire en haut			
	H06	Fonction à levier (fonction demi-tour partagée)			
	H07	Distance au canon, en mm			
	H08	Fouillot carré, en mm			
	H09	Cote E			
	H10	Dispositif de déverrouillage électromécanique (déblocage)			
	H11	Actionnement motorisé de la serrure (déverrouillage complet)			
	H12	Verrouillage du vantail dormant, mécanique/automatique/antipanique			
	H13	Gâche électrique standard			
	H14	Gâche électrique pour porte coupe-feu / porte de sécurité			
	H15	Gâche électrique pour porte de secours: X = sur bec de cane, B = avec bec de cane supplémentaire			
	H16	Électroaimant pour portes			
	H17	Serrure bec de cane sans pêne dormant			
	H18	Commande de fermeture / module de protection feu			
	H19				
Équipement de porte: cylindre	J01	Cylindre double			CB Cylindre borgne CP Côté paumelles COP Côté opposé aux paumelles CM Contact monostable CB Contact bistable
	J02	Cylindre à bouton tournant			
	J03	Demi-cylindre			
	J04	Cylindre mécatronique			
	J05	Cylindre motorisé			
	J06	Cylindre de WC avec indicateur rouge/vert			
	J07	Cylindre borgne			
	J08	Découpe pour cylindre seulement CP / COP			
	J09	Interrupteur à clé: CM / CB			
	J10	Interrupteur à clé: commutateur à X positions			
	J11	Module électronique / centre électronique			
	J12				

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes (suite)

	Pos.	Groupe de caractéristiques	1	...	Remarques
Équipement de porte: ferrements	K01	Entrée longue			CF Côté paumelles COP Côté opposé aux paumelles
	K02	Rosaces: (P = pour poignée; PC = pour poignée et cylindre)			
	K03	Poignée: 2, CP, COP			
	K04	Bouton fixe: 2, CP, COP (2/CP/COP)			
	K05	Bouton tournant: 2, CP, COP			
	K06	Poignée cuvette: 2, CP, COP			
	K07	Poignée fixe, plaque de poussée: 2, CP, COP			
	K08	Poignée pour salle de sport			
	K09	Barre de poussée (barre anti-panique) selon SN EN 1125, type A			
	K10	Barre d'enfoncement (pushbar) selon SN EN 1125, type B			
	K11	Béquille selon SN EN 179, type A			
	K12	Plaque de poussée selon SN EN 179, type B			
	K13	Ferrure mécatronique: CP, COP			
	K14				
Équipement de porte: ferme-portes	L01	Ferme-porte avec bras compas: X / A			X normal A avec mécanisme d'arrêt
	L02	Ferme-porte avec bras à glissière			
	L03	Ferme-porte intégré			
	L04	Ferme-porte de sol			
	L05	Régulateur de fermeture			
	L06	Ferme-porte avec blocage électromécanique (EMF2)			
	L07	Aimant de retenue en asservissement			
	L08	Poussoir de déclenchement de la fermeture (test d'asservissement)			
	L09	Ferme-porte débrayable			
	L10	Ferme-porte tandem			
	L11				
Équipement de porte: surveillance	M01	Contact reed			Les installations de surveillance ne sont pas toujours couplées à un signal d'alarme. SDI Système de détection d'intrusion IDI Installation de détection incendie SAC Système de contrôle d'accès TCP Terminal de contrôle des portes selon SN EN 13637 EFC Exutoires de fumées et de chaleur SGS Système de gestion de la sécurité GTB Gestion technique du bâtiment
	M02	Contact de pêne			
	M03	Contact bec de cane			
	M04	Contact de crémone/targette			
	M05	Contact de poignée			
	M06	Contact de cylindre incorporé dans la serrure			
	M07				
	M08				
	M09				
	M10				

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes (suite)

	Pos.	Groupe de caractéristiques	1	...	Remarques
Équipement de porte: entraînement	N01	Motorisation pour porte battante			CF Côté paumelles COP Côté opposé aux paumelles
	N02	Motorisation pour porte coulissante			
	N03	Commande par contact sensoriel: 2, CP, COP			
	N04	Fonctions commandées par horloge			
	N05	Dispositif de verrouillage intégré au dispositif d'entraînement			
	N06	Radar / détecteur de mouvement			
	N07	Capteur de sécurité / profil de bord de sécurité			
	N08				
Équipement de porte: vitrages	O01	Découpe pour vitrage simple/multiple			On veillera à ce que l'ouverture de la porte ne soit pas limitée par le passage des câbles.
	O02	Verre coupe-feu (E 30 / EI 30 / E 60 / EI 60)			
	O03	Verre antieffraction selon SN EN 356			
	O04	Verre pare-balles selon SN EN 1063			
	O05	Verre d'alarme			
	O06	Vitrage: PE = avec protection contre les éclats de verre, FG = fonction antichute			
	O07	Épaisseur maximale du vitrage			
	O08	Vitrage spécial / vitrage structurel			
	O09				
Équipement de porte: équipement supplémentaire	P01	Arrêt de porte mécanique (non autorisé pour les portes coupe-feu!)			Les butoirs, potelets et bornes protègent les portes des dégâts qui peuvent être occasionnés par le transport de marchandises ou par les mouvements provoqués par le vent
	P02	Passage de câbles fixe: VD = vantail dormant, VO = vantail ouvrant, 2 = tous les deux			
	P03	Passage de câbles enfichable: VD = vantail dormant, VO = vantail ouvrant, 2 = tous les deux			
	P04	Judas			
	P05	Butoir: 1 ou 2; S = au sol; M = au mur			
	P06	Potelet antichoc			
	P07	Borne multifonction			
	P08				
Éléments de commande et d'affichage dans le sas	Q01	Cylindre: X = standard, M = mécatronique			SAC Système de contrôle d'accès Le choix des éléments de commande doit être fait avec soin, les fonctions de chaque composant doivent être précisément définies. Un poussoir de déblocage déclenche par ex. le passage d'une personne autorisée à entrer, tandis qu'un poussoir d'urgence est relié à une alarme et ouvre une sortie de secours.
	Q02	Interrupteur à clé: CM = contact monostable, CB = contact bistable			
	Q03	Interrupteur à clé: commutateur à X positions			
	Q04	Lecteur pour contrôle d'accès/ferrure mécatronique: X = standard, C = à code, B = lecteur biométrique			
	Q05	Poussoir de déblocage			
	Q06	Poussoir pour ferme-porte (pour arrêt électromécanique)			
	Q07	Déverrouillage mécanique d'urgence			
	Q08	Poussoir d'urgence (sans terminal de contrôle des portes TCP sur le site)			
	Q09	Unité de gestion centralisée (terminal de contrôle des portes TCP)			

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Tableau 14 Exemple de liste des spécifications des portes (suite)

	Pos.	Groupe de caractéristiques	1	...	Remarques
	Q10	Interphone / vidéo GSA			
	Q11	Caméra de surveillance			
	Q12	Borne			
	Q13				
Éléments de commande et d'affichage dans le sas	R01	Détecteur de présence DP, détecteur de mouvement DM			
	R02	Tapis de contact			
	R03	Fonction sensorielle spéciale: voir description des fonctions			
	R04				
	R05				
Éléments de commande et d'affichage côté opposé aux paumelles	S01	Cylindre: X = standard, M = mécatronique			SAC Système de contrôle d'accès
	S02	Interrupteur à clé			
	S03	Lecteur pour contrôle d'accès/ferrure mécatronique: X = standard, C = à code, B = lecteur biométrique			
	S04	Poussoir de déblocage			
	S05	Poussoir pour ferme-porte (pour arrêt électromécanique)			
	S06	Déverrouillage mécanique, verrouillable			
	S07	Poussoir d'urgence (unité de gestion centralisée) avec ou sans fonction de temporisation selon SN EN 13637			
	S08	Interphone / vidéo GSA			
	S09	Caméra de surveillance			
	S10	Borne			
	S11				
Autres documents	T01	Voir aussi vantail			
	T02	Voir aussi schéma			
	T03	Voir aussi description des fonctions			
	T04				

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe J (informative)
Publications

Cette annexe mentionne diverses publications qui traitent du même sujet que la présente norme.

J.1 Lois et ordonnances

J.1.1

SR 814.41	Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
SR 819.14	Ordonnance sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach)
SR 822.11	Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr)
SR 822.113	Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)
SR 822.114	Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4)
SR 832.20	Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)
SR 832.30	Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA)
SR 832.311.141	Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)
SR 930.11	Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo)
SR 930.111	Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro)
SR 933.0	Ordonnance sur les produits de construction (OPCo)
SR 933.01	Ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro)

Éditeur: Fedlex (www.fedlex.admin.ch)

J.1.2 Prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI)

Éditeur: Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI, Berne (www.bsvonline.ch)

J.2 Normes européennes

SN EN 179	Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures d´urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d´évacuation – Exigences et méthodes d´essai
SN EN 410	Verre dans la construction – Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages
SN EN ISO 717-1	Acoustique – Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction – Partie 1: Isolement aux bruits aériens
SN EN 947	Portes battantes ou pivotantes – Détermination de la résistance à la charge verticale
SN EN 948	Portes battantes ou pivotantes – Détermination de la résistance à la torsion statique
SN EN 949	Fenêtres et façades-rideaux, portes, stores et fermetures – Détermination de la résistance au choc de corps mou et lourd pour les portes
SN EN 950	Vantaux de portes – Détermination de la résistance au choc de corps dur
SN EN 1027	Fenêtres et portes – Étanchéité à l´eau – Méthode d´essai

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SN EN 1121	Portes – Comportement entre deux climats différents – Méthode d´essai
SN EN 1125	Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures anti-panique manœuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 1155	Quincaillerie pour le bâtiment – Dispositifs de retenue électro-magnétique pour portes battantes – Prescriptions et méthodes d'essai
SN EN 1192	Portes – Classification des exigences de résistance mécanique
SN EN 1303	Quincaillerie pour le bâtiment – Cylindres de serrures – Exigences et méthodes d´essai
SN EN 1523	Fenêtres, portes, fermetures et stores – Résistance aux balles – Méthode d´essai
SN EN 1628	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l'effraction – Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique
SN EN 1629	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l'effraction – Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique
SN EN 1630	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l'effraction – Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d'effraction
SN EN 1634-3	Essais de résistance au feu des portes et fermetures – Partie 3: Portes et volets pare-fumées
SN EN 1906	Quincaillerie pour le bâtiment – Béquilles et boutons de porte – Exigences et méthodes d´essai
SN EN ISO 9223	Corrosion des métaux et alliages – Corrosivité des atmosphères – Classification, détermination et estimation
SN EN 10346	Produits plats en acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage à froid – Conditions techniques de livraison
SN EN ISO 10140-1	Acoustique – Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction – Partie 1: Règles d'application pour produits particuliers
SN EN ISO 10140-2	Acoustique – Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction – Partie 2: Mesurage de l'isolation au bruit aérien
SN EN 12046-2	Forces de manœuvre – Méthode d´essai – Partie 2: Portes
SN EN 12209:2016	Quincaillerie pour le bâtiment – Serrures mécaniques et gâches – Exigences et méthodes d´essai
SN EN 12211	Fenêtres et portes – Résistance au vent – Méthode d´essai
SN EN 12519	Fenêtres et portes pour piétons – Terminologie
SN EN ISO 12944-1 à -8	Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture
SN EN 13124-1	Fenêtres, portes et fermetures – Résistance à l´explosion; Méthode d´essai – Partie 1: Tube à effet de souffle
SN EN 13124-2	Portes, fenêtres et fermetures – Résistance à l´explosion; Méthode d´essai – Partie 2: Essai en plein air
SN EN 13141-1	Ventilation des bâtiments – Essais de performance des composants/ produits pour la ventilation des logements – Partie 1: Dispositifs de transfert d´air montés en extérieur et en intérieur
SN EN 13637	Quincaillerie pour le bâtiment – Systèmes de fermeture contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d'évacuation – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 14637	Quincaillerie pour le bâtiment – Systèmes de retenue contrôlés électriquement pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumée – Exigences, méthode d´essai, mise en œuvre et maintenance

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

SN EN ISO 14713-1 à -3	Revêtements de zinc – Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l´acier dans les constructions
SN EN 14846	Quincaillerie pour le bâtiment – Serrures et becs de cane – Serrures et gâches électromécaniques – Exigences et méthodes d´essai
SN EN 15684	Quincaillerie pour le bâtiment – Cylindres mécatroniques – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 16867	Quincaillerie pour le bâtiment – Poignée de porte mécatronique – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 60839-11-1	Systèmes d'alarme et de sécurité électroniques – Partie 11-1: Systèmes de contrôle d'accès électronique – Exigences système et exigences concernant les composants
SN EN 60839-11-2	Systèmes d'alarme et de sécurité électroniques – Partie 11-2: Systèmes de contrôle d'accès électronique – Lignes directrices d'application

Éditeur: SIA, Zurich (www.shop.sia.ch) ou SNV (www.snv.ch)

J.3 Autres publications

J.3.1 CAN 102 Conditions particulières
CAN 344 Façades légères
CAN 381 Construction en bois: Portes
CAN 388 Installations de fermeture
CAN 622 Portes
CAN 624 Menuiserie courante
Éditeur: CRB, Zurich (www.crb.ch)

J.3.2 Portes et portails, Liste de contrôle N° 67072
Éditeur: Suva, Lucerne (www.suva.ch)

J.3.3 Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail – Protection de la santé et approbation des plans
Éditeur: Secrétariat d'état à l'économie SECO (www.seco.admin.ch)

J.3.4 Brochure d'information 6280, Portails – portes – fenêtres
Éditeur: Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST, Lucerne (www.ekas.admin.ch)

J.3.5 Fiches techniques de l'Association Suisse de la branche des portes
Éditeur: VST (ASBP), Zurich (www.tueren.ch)

J.3.6 Directives de la Centrale Suisse Fenêtres et Façades
Éditeur: CSFF, Olten (www.szff.ch)

J.3.7 Fiches techniques / Directives Metaltec Suisse
Fiche technique CT 003, Galvanisation à chaud et systèmes duplex
Éditeur: Metaltec Suisse (www.metaltecsuisse.ch)

J.3.8 Documentation Lignum protection incendie, 8.1 Fermetures – Portes et cloisons de séparation
Lignatec N° 28: Qualité de l'air dans les locaux – Bases et mesures pour un habitat sain
Lignatec N° 30: Portes extérieures
Éditeur: Lignum, Zurich (www.lignum.ch)

J.3.9 Fiche technique, Raccords d'étanchéité d'éléments de portes et de fenêtres selon SIA 271
Éditeur: Association des entrepreneurs d'enveloppe des édifices – Enveloppe des bâtiments Suisse, Uzwil (www.edifices-suisse.ch)

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

J.3.10 Norme SIA 261/1, Actions sur les structures porteuses – Spécifications complémentaires
Documentation SIA D 0260, intégration des dangers naturels dans la conception et la planification de bâtiments
Lignes directrices relatives SIA 4002, Crues – Lignes directrices relatives à la norme SIA 261/1
Éditeur: SIA, Zurich (www.shop.sia.ch)

J.3.11 *www.protection-dangers-naturels.ch*

J.3.12 VdS-Richtlinien 3855 Hochwasserschutzsysteme für den Objektschutz, Allgemeine Anforderungen, Leistungskriterien und Prüfkriterien
Éditeur: VdS Schadenverhütung GmbH (www.vds.de)

J.3.13 Évaluation ecobau
ecoCFC 273 Menuiserie
Éditeur: Ecobau, Zurich (www.ecobau.ch)

J.3.14 Recommandation Construction durable, La construction durable dans les contrats de mandataire et les contrats d'entreprise
Éditeur: KBOB, ecobau, IPB (www.kbob.admin.ch)

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Annexe K (informative)
Index des termes

Tableau 15 Index alphabétique des termes définis au chapitre 1

Français	Allemand	Chiffre
Aptitude à l'économie circulaire	Kreislauffähigkeit	1.4.5
Aptitude au fonctionnement	Funktionsfähigkeit	1.2.2
Aptitude au service	Gebrauchstauglichkeit	1.2.4
Cadre	Rahmen	1.1.10
Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées	Dauerfunktionsfähigkeit	1.2.3
Caractéristique de performance	Leistungseigenschaft	1.2.5
Caractéristique de produit	Produkteigenschaft	1.2.5
Convention d'utilisation	Nutzungsvereinbarung	1.3.7
Documentation de maintenance	Wartungsdokumentation	1.3.5
Durabilité	Dauerhaftigkeit	1.2.1
Écart-limite	Grenzabweichung	1.4.3
Élément de remplissage	Füllelement	1.1.11
Embrasure	Futter	1.1.10
Entretien	Wartung	1.3.8
Équipement ultérieur	Nachrüstung	1.3.9
États de fermeture	Schliesszustände	1.1.14
Facteur de luminance	Hellbezugswert	1.4.4
Force de manœuvre	Bedienungskraft	1.1.15
Gestion des portes	Türmanagement	1.3.2
Huisserie	Zarge	1.1.10
Ingénierie des portes	Türengineering	1.3.3
Interface	Schnittstelle	1.4.1
Liaison équipotentielle	Potenzialausgleich	1.4.2
Liste des spécifications des portes	Türliste	1.3.1
Maintenance	Instandhaltung	1.3.8
Moyen d'autorisation d'accès	Berechtigungsmittel	1.3.6
Numérotation des portes	Türnummerierung	1.3.4
Ouverture tirant à droite	Rechtsöffnend	1.1.12
Ouverture tirant à gauche	Linksöffnend	1.1.13
Porte de séparation climatique	Abschlusstür	1.1.3
Porte électrifiée	Elektrifizierte Tür	1.1.9
Porte extérieure	Aussentür	1.1.2
Porte intérieure	Innentür	1.1.4
Porte motorisée	Kraftbetätigte Tür (automatische Tür)	1.1.7
Porte motorisée d'origine	Native kraftbetätigte Tür	1.1.8
Porte pour personnes, porte	Tür	1.1.1
Porte résistante à l'humidité	Feuchtraumtür	1.1.5
Porte résistante aux projections d'eau	Nassraumtür	1.1.6
Profil d'exigences	Anforderungsprofil	1.2.6
Revêtement	Beschichtung	1.1.16

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

SIA 343/1, Copyright © 2025 by SIA Zurich

Organisations représentées dans la Commission SIA 343 et dans le groupe de travail SIA 343 AG 4.

AM Suisse	Metaltec Suisse, association de la construction métallique
CSFF	Centrale Suisse Fenêtres et Façades
HESB	Haute école spécialisée bernoise
IGTAT	Interessengemeinschaft Tor-, Antrieb- und Türsysteme
Suva	Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
UTS	SwissEngineering
VSSM	Fédération suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles
VST (ASBP)	Association Suisse de la branche des portes

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025

Commission SIA 343, Portes

		Représentant de
Président	Roland Weiss, Mägenwil	Fabricant
Membres	Marianne Beyeler, Schwarzenbourg	Fabricant
	Adrian Durrer, Lucerne	Suva
	Werner Frei, Winterthour	Expert
	Ubald Häring, Bachenbülach	VST (ASBP)
	Daniel Leuenberger, Tägerig	AM Suisse
	Pierre Portmann, Oensingen	IGTAT
	Gerhard Rasch, Wallisellen	VSSM
	Christoph Rossmanith, Bienne	HESB
	Ludwig M. Rüegsegger, Zurich	UTS

Groupe de travail SIA 343 AG 4, Portes pour personnes

		Représentant de
Présidence	Roland Weiss, Mägenwil	Fabricant
Membres	Marianne Beyeler, Schwarzenbourg	Fabricant
	Adrian Durrer, Lucerne	Suva
	Werner Frei, Winterthour	Expert
	Ubald Häring, Bachenbülach	VST (ASBP)
	Daniel Leuenberger, Tägerig	AM Suisse
	Hanspeter Link, Saint-Gall	Planificateur
	Gerhard Rasch, Wallisellen	VSSM
	Christoph Rossmanith, Bienne	HESB
	Ludwig M. Rüegsegger, Zurich	UTS
	Martin Ruppen, Aarau	Planificateur

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 343/1 le 5 décembre 2024.

Elle est valable dès le 1er février 2025.

Elle remplace la partie «portes pour personne» de la norme SIA 343 *Portes*, édition 2014.

Copyright © 2025 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle, d'enregistrement ainsi que de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 15126247 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2025-02-17_20:09 / SN 545343/1:2025